

YAPAY ZEKA OGRENIYORUM

2026 Guncel Rehber - Sifirdan Profesyonellige

Hazirlayan:

Aykut Uces | x.com/aykutuces | **EticMedya** | vibecodingex.com

Bu egitim, yapay zeka alaninda pratik deneyime sahip girisimci ve yazilimci Aykut Uces tarafindan hazirlanmistir. x.com/aykutuces

2026

İÇİNDEKİLER

Bolum 1 Yapay Zeka Dunyasina Giris	4
Yapay zeka nedir ve tarihçesi	5
2026 AI ekosistemi haritasi	6
LLM (Large Language Model) kavrami	8
AI turleri: Text, Image, Video, Audio, Code	10
Bolum 2 2026 da Hangi AI ile Ne Yapilir?	12
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok karsilastirmasi	13
Gorsel AI: Midjourney, Flux, Ideogram	17
Video AI: Veo 3, Sora, Runway, Kling	19
Ses ve Kod AI araclari	21
Bolum 3 Claude Ekosistemi Detayli	24
Anthropic kimdir, Claude nedir?	25
Claude vs Claude Code karsilastirmasi	27
Desktop uygulama ve planlar	30
MCP, Artifacts, Projects, Skills	33
Bolum 4 Claude Code Kurulum ve Kullanim	36
Node.js kurulumu (Win/Mac)	37
Kurulum ve authentication	40
Temel komutlar ve CLAUDE.md	43
Slash komutlari, MCP, Hooks, Subagents	47
Bolum 5 Claude Code ile Gercek Projeler	52
Web sitesi yapma	53
Mobil uygulama (Windows)	57
Mobil uygulama (MacBook)	62
Masaustu uygulama (Electron/Tauri)	66
Bolum 6 App Store ve Google Play Yayinlama	70
Google Play Console adimlari	71
App Store Connect adimlari	75
Test surecleri ve red nedenleri	79
Bolum 7 AdMob Reklam Entegrasyonu	82
Bolum 8 SaaS / Abonelik Sistemleri	88
In-App Purchase ve Adapty	89
RevenueCat, Qonversion alternatifler	93
Bolum 9 GitHub ve Faydali Repolar	96
Bolum 10 Claude Code Skills ve MD Dosyalari	104
Bolum 11 SaaS Projesi Gelistirme	112
Bolum 12 fal.ai ve Gorsel/Video AI API	122
EticPanel.com Case Study	128

Bolum 13 Prompt Muhendisligi	134
Bolum 14 ChatGPT, Codex ve OpenAI Ekosistemi	144
Bolum 15 AI ile Marketing	152
Bolum 16 Kritik Konular ve Gelecege Hazirlik	168
Kapanis ve Kaynaklar	184

[İPUCU]

Bu PDF, yapay zekayı sıfırdan öğrenmek isteyen herkese yönelik kapsamlı bir rehberdir. Her bölüm bağımsız olarak okunabilir. Bölümler arasından size uygun konuyu seçin.

BOLUM 1

Yapay Zeka Dunyasina Giris

2026 itibarıyla AI nedir, nasıl çalışır?

[TIPUÇU]

Bu bölümde yapay zekanın temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, büyük dil modellerinin nasıl çalıştığını ve 2026 itibarıyla AI ekosisteminin haritasını öğreneceksiniz.

1.1 Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka (Artificial Intelligence - AI), bilgisayar sistemlerinin normalde insan zekasını gerektiren görevleri yerine getirebilmesi için tasarlanan bilim ve mühendislik dalıdır. Bu görevler arasında dil anlama, görüntü tanıma, problem çözme, öğrenme ve karar verme gibi yetenekler yer almaktadır.

2026 yılına geldigimizde yapay zeka artık bir akademik kavram olmaktan çıkmış, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Telefonunuzdaki asistan, e-postanızdaki spam filtresi, Netflix önerileri, Google Haritalar trafik tahminleri ve bir doktorun MRI taramasını analiz etmesine yardımcı olan sistem — bunların hepsi yapay zekanın farklı biçimleridir.

Yapay Zekanın Temel Tanımı

John McCarthy, 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka terimini ilk kez kullanmıştır. McCarthy'nin tanımına göre yapay zeka, "makineyi akıllıca davranmasını sağlayan bilim ve mühendisliktir." Bu tanım günümüze kadar evrilmiş olsa da özünde aynı kalmaktadır: Makinelere insan benzeri zeka kazandırma cabası.

Modern yapay zeka üç ana paradigma üzerine inşaa edilmiştir. Birincisi Sembolik AI, kural tabanlı sistemler ve mantık programlamasına dayanır. İkincisi Makine Öğrenmesi (Machine Learning), verilere dayalı olarak öğrenen algoritmalar kullanır. Üçüncüsü ve günümüzde en güçlü olan Derin Öğrenme (Deep Learning) ise insan beyninin yapısından esinlenen yapay sinir ağları kullanır.

[NOT]

Yapay zeka "akıllı" değil, "istatistiksel olarak en uygun cevabı bulan" bir sistemdir. ChatGPT veya Claude yanıt üretirken anlayarak değil, büyük veri üzerinde eğitilmiş olasılık hesaplamaları yaparak çalışır. Bu ayrımı anlamak, AI araçlarını doğru kullanmak için kritik öneme sahiptir.

Dar AI vs Genel AI vs Super AI

Yapay zekayı kapsam açısından üç kategoriye ayırırız. Dar AI (Narrow AI), belirli bir göreve odaklanan sistemlerdir; örneği yüz tanıma, çeviri veya satranc oynama. Günümüzde kullandığımız tüm AI sistemleri bu kategoridedir. Genel AI (AGI - Artificial General Intelligence), insan düzeyinde herhangi bir zihinsel görevi yerine getirebilecek sistemleri ifade eder; henüz mevcut değildir ancak 2030'lar için tahminler yapılmaktadır. Super AI ise insan zekasını tüm boyutlarda aşan, teorik bir kavramdır.

- Dar AI (Narrow AI): Tek göreve odaklı, günümüzde mevcut — ChatGPT, Claude, Midjourney
- AGI (General AI): Her alanda insan düzeyi — 2030 sonrası tahmin ediliyor
- Super AI: İnsan zekasını aşan — teorik, henüz yok
- Yapay Genel Zeka için Anthropic, OpenAI ve DeepMind aktif araştırma yapıyor

Makine Ogrenmesi ve Derin Ogrenme Farki

Makine ogrenmesi, bilgisayarın ornek verilerden ogrenmesini saglayan algoritmalar butunudur. Klasik programlamada kural → veri → çıktı mantığı islerken, makine ogreniminde veri + çıktı → kural mantığı calisir. Derin ogrenme ise makine ogreniminin bir alt dalıdır ve cok katmanlı yapay sinir agları kullanır. GPT-4, Claude Sonnet 4.6 ve Opus 4.7 gibi modeller derin ogrenme temelli buyuk dil modelleridir (LLM).

1.2 Yapay Zekanın Kısa Tarihcesi

1940'lardan gunumuze uzanan AI yolculugu, birden fazla "kış" ve "bahar" donemi gecirmistir. Asagıdaki tablo bu yolculugun kritik kilometre taslarını ozetlemektedir.

Yıl	Olay	Onemi
1950	Alan Turing — Turing Testi	Makine zekası için ilk kriter
1956	Dartmouth Konferansı	AI terimi resmi olarak dogdu
1969	İlk AI kış donemi	Finansman kesildi, umutlar azaldı
1986	Geri Yayılım algoritması	Sinir agları tekrar ilgi gördü
1997	Deep Blue satranc sampiyonu yendi	Dar AI'nın gucu ispatlandı
2006	Derin Ogrenme renaissance	Hinton ve arkadaşları yeniden alevlendirdi
2012	AlexNet ImageNet yarışması	Goruntu tanımadada devrim
2017	Transformer mimarisi (Attention is All Yo	Modern LLM'lerin temeli
2020	GPT-3 — 175B parametre	Dil modellerinde yeni çağ
2022	ChatGPT — 100M kullanıcı	AI ana akıma girdi
2023	GPT-4, Claude 2, Gemini	Rekabet hızlandı
2024	Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Gemini 1.5	Multimodal ve uzun context
2025	Claude Sonnet 4.6, Opus 4.7, GPT-5	Otonom AI cagi, guclu modeller
2026	AGI tartışmaları, AI her yerde	Herkes AI ile çalışıyor

[PRO TUYO]

2026 itibarıyla yapay zeka artık bir araştırma konusu değil, günlük iş aracınızdır. Bir programcının yanında Claude Code, bir içerik üreticisinin yanında ChatGPT, bir tasarımcının yanında Midjourney bulunuyor. Bu araçları kullanmayı bilmek artık okur-yazarlık gibi temel bir beceridir.

1.3 2026 AI Ekosistemi Haritası

2026'da yapay zeka ekosistemi inanılmaz derecede geniş ve karmaşık bir yapıya kavuşmuştur. Temel kategorileri ve her kategorinin onde gelen oyuncularını anlamak, hangi aracı ne için kullanacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır.

Buyuk Dil Modelleri (LLM) Haritası

Kategori	Sirket	Model	Guclu Oldugu Alan
Kapalı Kaynak	Anthropic	Claude Sonnet 4.6 / Opus 4.	Kod, analiz, guvenlik
Kapalı Kaynak	OpenAI	GPT-5, o3	Genel, goruntu, ses
Kapalı Kaynak	Google	Gemini 2.0 Ultra	Multimodal, Workspace
Kapalı Kaynak	xAI	Grok 3	Gercek zamanli X verisi
Acık Kaynak	Meta	Llama 4	Local calistirma
Acık Kaynak	Alibaba	Qwen 2.5	Cok dilli, Asya odakli
Acık Kaynak	DeepSeek	DeepSeek R2	Maliyet etkin muhakeme
Acık Kaynak	Mistral	Mistral Large 3	Avrupa veri gizliliği

Gorsel AI Ekosistemi

Araç	Sirket	Guclu Alan	Fiyat
Midjourney v7	Midjourney	Sanatsal, cinematic	\$10-120/ay
DALL-E 4	OpenAI	Prompt hassasiyeti	ChatGPT icinde
Flux 1.1 Pro	Black Forest Labs	Fotogercekci	API/kredi
Ideogram 2.5	Ideogram	Goruntude metin	\$7-25/ay
Nano Banana 2	fal.ai	Hizli, API dostu	Kredi bazli
Stable Diffusion 4	Stability AI	Acık kaynak, local	Ucretsiz/self-host
Adobe Firefly 4	Adobe	Ticari guvenli	Creative Cloud
Recraft v3	Recraft	Vektor, UI tasarim	Freemium

Video AI Ekosistemi

Araç	Sirket	Ozellik	Fiyat
Vevo 3	Google DeepMind	En uzun, en kaliteli	Google One AI
Sora 2	OpenAI	Gercekci fizik simul.	ChatGPT Pro
Kling 2.0	Kuaishou	Asya tarzı, hızlı	Freemium
Runway Gen-4	Runway	Video duzenleme	\$15-95/ay
Hailuo 2	MiniMax	Karakter tutarlılığı	API/Kredi
Wan 2.1	Alibaba	Acık kaynak video	Self-host

[PRO TUYU]

2026 itibariyle AI pazarında yuzlerce araç bulunmaktadır. Hepsini ogrenmeye calismak hem imkansız hem de gereksizdir. Odak noktanızı belirleyin: Yazılım gelistirecekseniz Claude Code, icerik uretecekseniz ChatGPT veya Claude, gorsel yaratacaksanız Midjourney veya Flux secin ve o araci derinlemesine ogrenin. Geri kalanını zaman icinde keşfedebilirsiniz.

1.4 LLM — Buyuk Dil Modeli Nedir?

Large Language Model (LLM), yani Buyuk Dil Modeli; internetten, kitaplardan ve cok sayıda belgeden derlenen dev veri setleri üzerinde egitilmis, dili anlayan ve ureten yapay zeka modellerdir. ChatGPT, Claude, Gemini — bunların hepsi birer LLM'dir.

LLM Nasıl Çalışır?

LLM'lerin çalışma prensibi "bir sonraki tokeni tahmin etme" üzerine kuruludur. Token, bir modelin islediği en kucuk anlam birimidir — bir hece, bir kelime veya bir noktalama isareti olabilir. GPT-4 gibi modeller, bir cumle verildiginde istatistiksel olarak en olası devamı uretir. Bu basit ilke, milyarlarca parametre ve devasa egitim verisiyle birlestirildiginde inanılmaz derecede yetenekli sistemler ortaya cikarır.

Parametre Sayısı Ne Anlama Gelir?

Modelin "ağırlıkları" olarak da bilinen parametreler, modelin egitim sırasında ogrendigi sayısal degerlerdir. GPT-3'un 175 milyar, GPT-4'un ise tahminlere gore 1 trilyon ustunde parametresi vardır. Ancak 2025 sonrasında parametre sayısı tek basına kalitenin gostergesi olmaktan cikmıstır — verimlilik ve egitim kalitesi en az buyukluk kadar onemli hale gelmistir. DeepSeek R1, GPT-4'e yaklasan performansı cok daha az parametreyle elde etmistir.

Context Window (Baglan Penceresi) Nedir?

Context window, modelin tek bir konusmada "hatırlayabildigi" maksimum token sayısıdır. 2022'de GPT-3 için bu deger sadece 4.096 tokendi. 2024'te Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token context window ile tarihin en uzun baglam penceresi rekoru kıldı. 2026'da standart modeller 200K-500K token context ile çalışmaktadır. Bu, 300 ila 700 sayfalık bir kitabı tek seferde analiz edebilmek anlamına gelir.

Model	Context Window	Pratik Kullanım
GPT-3.5 Turbo	16K token (~12K kelime)	Kısa sohbetler, basit gorevler
GPT-4o	128K token (~96K kelime)	Uzun belgeler, kod projeleri
Claude Sonnet 4.6	200K token (~150K kelime)	Dev kod tabanları, kitap analizi
Gemini 2.0 Ultra	1M token (~750K kelime)	Tam kitap serisi, buyuk kod repo
Gemini 2.0 Pro	2M token (~1.5M kelime)	En buyuk context (2026 itibarıyla)

[DİKKAT]

Context window buyuk olması her zaman iyi degildir. Model context'in sonlarına dogru dikkatini kaybedebilir (lost in the middle problemi). Pratik kural: Context'in %60-70'ini doldurun, geri kalanını bos bırakın.

Transformer Mimarisi — AI'nın Beyni

2017'de Google Brain ekibinin "Attention is All You Need" makalesiyle tanittiğı Transformer mimarisi, modern tum buyuk dil modellerinin temelini olusturur. Transformerin en onemli yeniligi "self-attention" mekanizmasıdır: Model, bir kelimenin anlamını belirlerken cumledeki diger tum kelimelere olan ilgisini hesaplar. Bu sayede "bank" kelimesinin "nehir kıyısı" mı yoksa "finans kurumu" mu oldugunu baglama gore anlayabilir.

GPT (Generative Pre-trained Transformer) ailesi, sadece "decoder" bloklarını kullanan bir Transformer varyantıdır. BERT ise "encoder" bloklarını kullanır ve metin anlama gorevlerinde ustundur. Claude ve GPT-4 gibi modern modeller, milyonlarca GPU saati boyunca trilyonlarca token uzerinde pre-training yapılmıs, ardından RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) ile ince ayar yapılmıstır.

[İPUCU]

Transformer mimariyi ayrıntılı anlayamasanız da bu metaforu hatırlayın: LLM, olagan ustü bellekli, milyonlarca metin okumust, son derece zeki ama sahte bilgi uretebilen bir yardımcıdır. Bilgilerini her zaman çift kontrol edin.

1.5 AI Turleri: Text, Image, Video, Audio, Code

2026 itibarıyla yapay zeka artık sadece metin üretmekten çok daha fazlasını yapabilmektedir. Modalite (mod) olarak adlandırılan bu farklı kategoriler, her biri kendi uzmanlaşmış modelleri ve kullanım senaryolarıyla gelişmiştir.

Metin AI (Text)

Metin bazlı AI'lar, 2026'da en olgun ve kullanılan kategoridir. ChatGPT, Claude, Gemini bu kategorinin liderleridir. Kullanım alanları son derece geniştir: yazı yazma, özetleme, çeviri, soru-cevap, analiz, kod yazma ve daha fazlası.

- Güçlü yönleri: En olgun teknoloji, en geniş kullanım alanı, en iyi dokümantasyon
- Zayıf yönleri: Bazen yanılabılır (hallucination), gerçek zamanlı bilgiye erişim sınırlı
- Kullanım: Her türlü yazı, analiz, öğrenme, kod yazma, araştırma

Görsel AI (Image)

Text-to-Image teknolojisi 2022'de Stable Diffusion ve Midjourney v1 ile ana akıma girdi. 2026'da görsel AI'lar artık fotografik gerçekçilik, sanatsal stil ve metin gösterme konularında insan tasarımcılara meydan okuyacak seviyededir. Midjourney v7, tek bir prompt ile film afisi kalitesinde görsel üretebilir.

- Midjourney — En sanatsal sonuçlar, community desteği kuvvetli
- Flux 1.1 Pro — Fotoğercekçilik, API erişmesi kolay (fal.ai üzerinden)
- Adobe Firefly — Ticari kullanım için güvenli, stok foto alternatifi
- Ideogram — Görüntü içerisinde metin yerleşimi çok başarılı
- DALL-E 4 — ChatGPT ile entegre, anında kullanım kolaylığı

Video AI

Video AI, 2024'te Sora'nın duyurulmasıyla devrim yaradı. 2026'da 10-60 saniyelik videolar metin komutundan saniyeler içinde üretilmektedir. Reklamcılık, sosyal medya içerik üretimi ve film on-vizualizasyonu en büyük kullanım alanlarıdır.

- Veo 3 (Google) — En uzun video, en gerçekçi fizik simülasyonu
- Sora 2 (OpenAI) — Sinematik kalite, kamera hareketleri kontrol edilebilir
- Kling 2.0 — Asya pazarında lider, türkçe prompt desteği iyi
- Runway Gen-4 — Video düzenleme ve stil transferi konusunda çok güçlü

Ses AI (Audio)

Ses AI'lar iki ana kategoride guclu: Metin-konusma (TTS) ve muzik uretimi. ElevenLabs, 2026'da yapay bir sesin gercek insan sesi ile ayirt edilemez oldugunu kanitlamistir. Muzik uretiminde Suno ve Udio ise profesyonel kalitede sarkilar uretebilmektedir.

Araç	Kategori	Ozellik	Kullanım
ElevenLabs	TTS / Voice Clone	Gercekci ses, 29 dil	Podcast, video seslendirme
Suika (Suono)	TTS	Turkce optimizeli	Turkce icerik
Suno v4	Muzik Uretimi	Vokal + enstru.	Reklam muzigi, jingle
Udio 2	Muzik Uretimi	Studi kalitesi	Profesyonel muzik
Whisper API	Ses Tanıma (STT)	OpenAI tabanlı	Transkripsiyon

Kod AI (Code)

Kod AI'lar, gelistircilerin verimlilikini 2-10x artirdigi kanitlanmis araçlardır. 2026'da artik tum yazılım gelistircilerinin %70'inden fazlası AI kod asistanı kullandığını bildirmektedir. Bu araçlar sadece kod tamamlama degil, tam proje olusturma, hata ayıklama ve mimarı tasarımı konularında da yardım sunmaktadır.

Araç	Aciklama	Guclu Alan	Fiyat (2026)
Claude Code	Anthropic terminal ajani	Buyuk kod tabanları, otonom gorevl	Claude Max ile
Cursor	VS Code bazlı AI IDE	Kod tamamlama, chat	\$20/ay Pro
GitHub Copilot	GitHub resmi AI	IDE entegrasyonu	\$10/ay bireysel
Windsurf	Codeium gelistirdi	Agentic coding, flows	\$15/ay Pro
Bolt.new	StackBlitz web IDE	Web uygulaması prototip	Freemium
v0 by Vercel	UI komponent uretici	React/Next.js UI	Freemium
OpenAI Codex	CLI terminal ajani	OpenAI ekosistemi	API bazlı

[PRO TUYU]

Bu rehberin odak noktasını Claude Code olusturmaktadır. Claude Code, terminal üzerinden calisarak dosya okuyup yazabilen, komut calistirabilen ve buyuk projeleri otonom olarak gelistirebilen guclu bir AI ajanıdır. Bolum 4'te detaylı kurulum ve kullanım rehberini bulacaksınız.

1.6 AI ve İnsan: Doğru Zihniyet

Yapay zekayı doğru kullanabilmek için önce doğru zihniyet geliştirmeniz gerekir. AI araçları, ne sizi işsiz bırakacak düşman sistemler, ne de her şeyi çözecek mucizeli artılardır. Gerçek şu: AI, sizi 10x daha verimli yapan bir kuvvet çarpanıdır. Ama bu kuvveti yönlendiren hala sizsiniz.

AI Hallucination (Yanılsama) Problemi

LLM'lerin en büyük zayıflığı "hallucination" yani gerçeği olmayan bilgileri gerçekmiş gibi sunmasıdır. Model, eğitim verisinde gördüğü desenleri birleştirerek aslında var olmayan kaynaklar, isimler, tarihler veya istatistikler üretebilir. 2026'da bu sorun hala tamamen çözülmüş değildir, ancak önceki yıllara kıyasla çok azalmıştır. Kritik bilgileri her zaman bağımsız kaynaklardan doğrulayın.

AI'yı Güçlendiren Kaynaklar

- Eğitim verisi: İnternet, kitaplar, akademik makaleler, kod — trilyonlarca token
- RLHF: İnsan geri bildiriyle yapılan ince ayar — modeli yardımsever yapar
- Constitutional AI (Anthropic): Ahlaki ilkeleri olan AI eğitimi — Claude'a özel
- Reinforcement Learning: Deneme-yanılma ile öğrenme — muhakeme görevlerinde büyük kazanım

2026'da AI Kullanıcı Profilleri

Profil	Nasıl Kullanıyor?	Elde Ettiği Avantaj
Yazılımcı	Claude Code ile proje geliştirme	5-10x hızlı kod yazma
İçerik Üreticisi	ChatGPT/Claude ile post ve video script	Günlük 30+ içerik
Girişimci	AI ile MVP oluşturma	Teknik ekip olmadan ürün
Pazarlamacı	AI ile A/B test metinleri	Onlarca varyant saniyede
Öğretmen/Akademisyen	AI ile ders materyali ve araştırma	Saatler yerine dakikalar
Tasarımcı	Midjourney + Figma ile prototip	Konsept → görsel saniyede

[PRO TUYU]

"AI, isimi elimden alacak mı?" sorusu yanlış bir sorudur. Doğru soru şu: "AI kullanan biri, kullanmayan birinin işini alabilir mi?" Yanıt: Evet. O yüzden bu rehberi okuyorsunuz ve doğru adımı atıyorsunuz.

Bu bölümde yapay zekanın temel kavramlarını, tarihsel gelişimini ve 2026 ekosistem haritasını öğrendik. Sonraki bölümde her bir AI aracını ayrıntılı inceleyerek hangi aracın hangi iş için ideal olduğunu göreceğiz.

1.7 AI Guvenlik ve Etik Temelleri

AI sistemlerinin guvenli ve etik sekilde kullanılması, 2026'da hem bireyler hem de sirketler icin kritik bir konu haline gelmistir. Buyuk dil modellerinin olagan ustü yetenekleri, beraberinde ciddi sorumluluklar getirmektedir.

Temel AI Guvenlik Kavramları

- Alignment (Hizalama): AI sisteminin insan degerlerine uygun hareket etmesi
- Hallucination: Modelin yanlis ama gercekmiş gibi gorunen bilgi uretmesi
- Bias (Yanlılık): Egitim verisindeki onjargıların modele yansıması
- Jailbreak: Modelin guvenlik filtrelerini asan promptlar aracılığıyla manipule edilmesi
- Prompt Injection: Kotu niyetli kullanıcıların sistem promptunu ezmesi
- Data Poisoning: Egitim verisinin kasıtlı sekilde bozulması

Anthropic'in Constitutional AI Yaklaşımı

Anthropic, Claude'u gelistirirken "Constitutional AI" adlı yenilikci bir yaklasım kullanmıştır. Bu yontemde, modele belirli bir anayasa (kurallar seti) verilmekte ve modelin bu anayasaya uygun sekilde davranması icin kendi kendini degerlendirmesi saglanmaktadır. Sonuc olarak Claude, zararlı icerik uretme konusunda daha direncli, yardımseverlik konusunda ise daha tutarlı bir model haline gelmistir.

[İPUCU]

Constitutional AI, modelin hem yardımsever (helpful) hem de zararsız (harmless) hem de donuk (honest) olmasını hedefler. Anthropic bu uc ilkeyi "HHH" olarak adlandırmaktadır. Claude'un diger modellerden farkı buyuk olcude bu eğitim metodolojisinden kaynaklanır.

Türkiye'de AI Kullanımında Dikkat Edilecekler

KVKK (Kisisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında AI araclara gonderilen veriler onem tasımaktadır. Musteri verileri, kisisel bilgiler veya gizli is bilgilerini AI araclara girerken dikkatli olunmalıdır. Enterprise planlar genellikle veri islememe garantisi sunarken, ucretsiz veya bireysel planlar bu garantiyi vermeyebilir. Bolum 16'da bu konuyu daha ayrıntılı ele alacağız.

- Ucretsiz planlarda girilen veriler model egitiminde kullanılabilir
- Kurumsal verileri paylasirken Enterprise plan veya API kullanın
- API kullanımında veriler modeli egitmek icin kullanılmaz (OpenAI ve Anthropic politikası)
- GDPR ve KVKK kapsamında AI araclarin gizlilik politikalarını okuyun

1.8 Makine Ogrenmesinin Temelleri

AI araçlarını etkin kullanabilmek için teknik mimarilerini derinlemesine anlamamız gerekmez; ancak temel kavramları bilmek, AI ile daha iyi iletişim kurmanızı ve sınırlarını daha iyi anlamanızı sağlar.

Supervised, Unsupervised ve Reinforcement Learning

Ogrenme Turu	Nasıl Çalışır?	Ornek Uygulama
Supervised (Denetimli)	Etiketli veri → model egrenir	Spam filtresi, goruntu sınıflandırma
Unsupervised (Denetimsiz)	Etiketsiz veri → patern bulur	Musteri segmentasyonu, anomali tespiti
Reinforcement (Pekistirme)	Deneme-yanılma + odullendir	Oyun oynayan AI, otonom araçlar
Self-supervised	Veriyi kendi etiketler	GPT, Claude — pre-training aşaması
RLHF	İnsan geri bildirimiyle RL	ChatGPT, Claude — fine-tuning aşaması

Pre-training vs Fine-tuning vs RAG

Buyuk dil modellerinin gelistirme surecini uc asamada dusunebilirsiniz. Pre-training: Modelin devasa veri seti uzerinde "dil ogrenmesi" aşaması, en pahalı aşamadır (GPT-4 için milyarlarca dolar). Fine-tuning: Önceden eğitilmiş bir modelin belirli bir görev için ince ayar yapılması; çok daha ucuz ve hızlıdır. RAG (Retrieval Augmented Generation): Modele harici bilgi tabanından veri ekleme tekniği; fine-tuning yerine tercih edilir çünkü güncellenmesi daha kolaydır.

[PRO TUYO]

Kendi AI uygulamanızı olusturuyorsanız genellikle RAG veya fine-tuning yapmanız gerekir. Sıfırdan model eğitmek milyonlarca dolarlık bir yatırımdır ve neredeyse hiç kimse bunu yapmaz. API üzerinden mevcut modelleri kullanın.

Embedding ve Vektor Veritabanları

Embedding, metni sayısal vektöre donusturma işlemidir. "Kedi" ve "kedigiller" gibi anlam bakımından yakın kelimeler, vektor uzayında da birbirine yakın konumlarda yer alır. Bu mantık, RAG sistemlerinin temelini olusturur: Belgeleri embedding'e cevir, sorguyu da embedding'e cevir, en yakın belgeleri bul ve modele bırak. Pinecone, Weaviate, Chroma ve pgvector populer vektor veritabanı çözümleridir.

Promptun Teknik Yapısı

Bir LLM'e gönderilen mesaj aslında üç katmandan oluşur: System prompt (modele kim olduğunu ve nasıl davranacağını söyleyen talimat), user mesajı (kullanıcının sorusu veya görevi) ve assistant mesajı (modelin önceki yanıtları, few-shot örnekleri). Bu yapıyı anlamak, prompt mühendisliğinin temelidir. Bolum 13'te bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz.

```
// Tipik LLM API Cagri Yapısı (Claude Ornegi)
```

JSON/API

```
{  
  "model": "claude-sonnet-4-6",  
  "system": "Sen bir uzman yazılım mimarisin. Turkce yanıt ver.",  
  "messages": [  
    {"role": "user", "content": "REST API tasarımımda best practice'ler neler?"},  
    {"role": "assistant", "content": "..."},  
    {"role": "user", "content": "Pagination icin ne önerirsin?"}  
  ],  
  "max_tokens": 4096,  
  "temperature": 0.7  
}
```


Bolum 1 Ozeti ve Kilit Noktalar

Yapay zeka dunyasina giris bolumunu tamamladiniz. Bu bolumde ogrendiklerinizi pekestirmek icin en onemli kavramlari aŝagıda ozetliyoruz.

Bu Bolumde Ogrendikleriniz

- Yapay zekanın tanımı: İnsan zekasını gerektiren gorevleri yapan bilgisayar sistemleri
- AI turleri: Dar AI (gunumuzde), AGI (gelecekte), Super AI (teorik)
- LLM calisma prensibi: Token tahmini + transformer mimarisi + RLHF
- Context window: Modelin tek sohbetle hatirlayabildiginin siniri
- AI modaliteleri: Text, Image, Video, Audio, Code — her birinin lider aracları
- 2026 ekosistemi: Claude, GPT-5, Gemini 2.0, Grok 3 ana dil modelleri
- Hallucination tehlikesi: AI'nın yanilis bilgiyi gercekmiş gibi sunması
- Constitutional AI: Anthropic'in guvenli AI egitim yontemi
- Pre-training / Fine-tuning / RAG: AI gelistirme asamaları

Pratik Cikarimlar

Senaryo	Onerimiz
Metin yazma ve analiz	Claude Sonnet 4.6 veya GPT-4o
Kod yazma ve debug	Claude Code veya Cursor
Gorsel olusturma	Midjourney v7 veya Flux 1.1
Video uretimi	Veo 3 veya Kling 2.0
Ses seslendirme	ElevenLabs
Gercek zamanli bilgi	Grok 3 veya Perplexity
Acik kaynak / local calistirma	Llama 4 veya DeepSeek R2

[İPUCU]

Sonraki Bolum: "2026'da Hangi AI ile Ne Yapilir?" — Her AI aracını karsilastırmalı tablolar ve gercek kullanım senaryolarıyla detaylıca inceleyecegiz. Fiyat, guclu yonler, zayıf yonler ve kim icin uygun olduğunu net olarak goreceksiniz.

BOLUM 2**2026 da Hangi AI ile Ne Yapilir?**

Karsilastirmali rehber ve kullanım senaryolari

[TIPUCU]

Bu bolumde 2026'nin onde gelen AI araclarini yan yana karsilastiriyor, her birinin guclu ve zayif yanlarini, fiyatlandirmasini ve ideal kullanıcı profilini inceliyoruz.

2.1 Buyuk Dil Modelleri Karsilastirmasi

2026 itibarıyla piyasada onlarca rekabetçi büyük dil modeli bulunmaktadır. Hepsini denemek hem zaman alıcı hem de kafa karıştırıcıdır. Bu bölümde en önemli modelleri sistematik şekilde karşılaştırarak karar vermenizi kolaylaştıracaktır.

Claude (Anthropic)

Anthropic'in geliştirdiği Claude, özellikle uzun belgeler, kod yazma ve kompleks muhakeme gerektiren görevlerde büyük farklılık yaratır. 2025 sonunda piyasaya sürülen Claude Sonnet 4.6 ve Opus 4.7 modelleri, yazılım geliştirme ve analitik düşünme konularında rakiplerine göre belirgin avantaj sağlamaktadır.

Kriter	Detay
Model	Claude Sonnet 4.6 / Haiku 4.5 / Opus 4.7 (2026)
Context Window	200.000 token — yaklaşık 150.000 kelime
Guclu Yonleri	Uzun belge analizi, kod yazma, tutarlılık, güvenlik
Zayıf Yonleri	Görsel üretim yok, gerçek zamanlı web yok (bazı planlarda var)
Fiyat (2026)	Ücretsiz / Pro \$20/ay / Max \$100/ay / API token bazlı
Kim İçin	Yazılımcılar, araştırmacılar, hukuk/finans analistleri
Örnek Kullanım	Claude Code ile tam proje geliştirme, 300 sayfalık belge özetleme

[PRO TUYU]

Claude'un en büyük avantajı "extended thinking" (uzatılmış düşünme) özelliği: Model zorlu problemlerde adım adım derinlemesine düşünebilir ve bu süreçte hatalarını kendi kendine düzeltir. Matematik, mantık ve kod problemlerinde bu özellik büyük performans artışı sağlar.

ChatGPT — OpenAI

OpenAI'nın ChatGPT'si, 2022'den bu yana dünyanın en yaygın kullanılan AI aracı olma özelliğini korumaktadır. 2025 sonu itibarıyla GPT-5 ile yeni bir çağ açılmış, multimodal yetenekler (ses, görüntü, video) tek bir arayüzde birleştirilmiştir.

Kriter	Detay
Model	GPT-5, GPT-4o, o3-mini, o3 (2026)
Context Window	128K token (GPT-4o), o3 modelleri daha az
Guclu Yonleri	Genel amaçlı, görüntü anlama, görsel üretim (DALL-E 4), ses
Zayıf Yonleri	Claude'dan daha az tutarlı uzun biçim görevlerde
Fiyat (2026)	Ücretsiz (sınırlı) / Plus \$20/ay / Pro \$200/ay
Kim İçin	Her türlü kullanıcı, başlangıç düzeyi için ideal
Örnek Kullanım	Günlük sohbet, görüntü analizi, DALL-E ile görsel üretim

Gemini — Google DeepMind

Google'ın Gemini ailesi, 2024'te Bard'ın yerini alarak Google'ın yapay zeka stratejisinin merkezi haline geldi. 2026 itibarıyla Gemini 2.0 Ultra, özellikle Google Workspace entegrasyonu ve inanılmaz uzun context window kapasitesiyle one çıkmaktadır. Gmail, Google Docs, Sheets ve Drive ile sıkı entegrasyon, kurumsal kullanıcılar için büyük avantaj sağlamaktadır.

Kriter	Detay
Model	Gemini 2.0 Flash / Pro / Ultra (2026)
Context Window	1M - 2M token — en uzun context (2026 itibarıyla)
Guclu Yonleri	Multimodal (goruntu+ses+video), Google entegrasyonu, uzun context
Zayıf Yonleri	Kimi gorevlerde Claude ve GPT-4'e kıyasla daha az yaratıcı
Fiyat (2026)	Google One AI Premium \$19.99/ay, API ayrı fiyatlandırma
Kim İçin	Google ekosistemi kullanıcıları, kurumsal, araştırmacılar
Ornek Kullanım	Google Docs'ta belgelerle sohbet, YouTube transkrip analizi

[PRO TUYO]

Gemini'nin en büyük silahı NotebookLM uygulamasıdır. PDF, web sitesi veya YouTube videosu yukleyerek kaynaklarla sohbet edebilir, ozet çıkarabilir ve podcast formatında ses içerik uretebilirsiniz. Arastırma is akısları için vazgeçilmez bir arac haline gelmiştir.

Grok — xAI (Elon Musk)

Elon Musk'ın kuruculardan biri olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok, X (eski Twitter) platformuyla doğrudan entegrasyon sayesinde gerçek zamanlı internet ve sosyal medya verisine erişim sağlayabilen nadir modellerden biridir. 2026'da Grok 3 ile ciddi performans atlaması yaşamıştır.

Kriter	Detay
Model	Grok 3, Grok 3 mini (2026)
Context Window	128K token
Guclu Yonleri	Gerçek zamanlı X verisi, daha az sansur, haber takibi
Zayıf Yonleri	Uzun doc analizi ve kod kalitesinde rakiplerinin gerisinde
Fiyat (2026)	X Premium+ aboneliğiyle (\$22/ay) veya API ayrı
Kim İçin	Gazeteciler, sosyal medya takipçileri, trend araştırmacıları
Ornek Kullanım	X'teki son dakika haberlerin analizi, trend tespiti

Acık Kaynak Modeller: DeepSeek, Qwen, Llama

Kapalı kaynak ticari modellerin hakim olduğu AI pazarında açık kaynak modeller giderek gucleniyor. 2025'te DeepSeek R1'in piyasaya surulmesi ile birlikte açık kaynak modellerin ticari modellere yakın performans sunabildigi kanıtlandı. Bu gelisme hem maliyetleri dusuruyor hem de yerel (local) AI kullanımını mumkun kılıyor.

Model	Sirket	Parametre	Ozellik	Kullanım
Llama 4	Meta	400B+	Cok dilli, guclu reasoning	Local, fine-tuning
DeepSeek R2	DeepSeek	~236B MoE	Maliyet etkin muhakeme	API veya local
Qwen 2.5 72B	Alibaba	72B	Cok dilli, Asya odaklı	Local deploy
Mistral Large 3	Mistral	123B	Avrupa gizlilik uyumu	Kurumsal
Phi-4	Microsoft	14B	Kucuk ama guclu	Edge/mobile AI
Gemma 3	Google	27B	Google açık kaynak	Fine-tuning

Local AI Ne Zaman Tercih Edilmeli?

- Gizli kurumsal verilerle calısrken (veri dışarı cıkmamalı)
- API maliyetlerini sıfıra indirmek istediginizde
- Internet baglantısı olmadan calısmamız gerektiğinde
- Modeli kendi veri setinizle fine-tune etmek istediginizde
- GDPR/KVKK kapsamında veri isleme kısıtlaması olan projelerde

[PRO TUYU]

Local AI için Ollama aracı kullanımını siddetle önerilir. Ollama ile Llama, DeepSeek, Qwen gibi modelleri tek komutla indirip calıstırabilirsiniz: "ollama run llama4" — bu kadar basit.

2.2 Gorsel AI Araclari Detayli

2026'da gorsel AI araclari profesyonel tasarımcıların iş akışını kökten değiştirmiştir. Bir konsept gorsel üretmek artık saatler değil saniyeler almaktadır. Stok fotoğraf sektörü ciddi bir dönüşüm içindedir. Aşağıda önde gelen gorsel AI araçlarını detaylıca inceliyoruz.

Midjourney v7

Midjourney, gorsel AI alanında sanatsal kalite standartlarını belirleyen referans platformdur. Discord üzerinden çalışmaya başlayan platform, 2025'te web arayüzüne geçiş yapmıştır. v7 ile birlikte fotogerçekçilik ve tutarlı karakter oluşturma kapasitesi çok artmıştır.

- Güçlü yönleri: En sanatsal çıktılar, geniş stil yelpazesi, aktif topluluk
- Zayıf yönleri: Gorseledeki metin yazımı hala sorunlu, tam kontrol zor
- Fiyat: \$10/ay (200 gorsel/ay) — \$120/ay (sınırsız, ticari lisans)
- Kim için: Tasarımcılar, marka gorsel üretimi, sanatsal projeler
- Örnek: /imagine a futuristic Turkish city at sunset, cinematic lighting

Flux 1.1 Pro — Black Forest Labs

Flux, 2024 sonunda piyasaya çıkarak fotogerçekçilik konusunda devrim yarattı. Stable Diffusion'ın kurucularından oluşturulan Black Forest Labs'in ürünüdür. fal.ai üzerinden kolayca API erişimine sahip olması, geliştiriciler için en tercih edilen gorsel AI'si yapmıştır.

- Güçlü yönleri: Fotografik gerçekçilik, hızlı API, fal.ai entegrasyonu kolay
- Zayıf yönleri: Sanatsal stillerde Midjourney kadar esnek değil
- Fiyat: fal.ai üzerinden kredi bazlı (~\$0.05/gorsel)
- Kim için: Geliştiriciler, e-ticaret gorsel üretimi, otomatik pipeline'lar
- Örnek: Ürün fotoğraf arka planı değiştirme, model fotoğrafı

Ideogram 2.5

Görüntü içinde metin yazımı, AI gorsel araçlarının en zor sorunlarından biri olageldi. Ideogram bu sorunu çözen platform olarak öne çıktı. Poster, banner ve logo gibi metin içeren tasarımlarda rakipsizdir.

- Güçlü yönleri: Görüntü içinde kusursuz metin, logo ve tipografi
- Zayıf yönleri: Fotogerçekçilik Flux kadar güçlü değil
- Fiyat: \$7/ay (800 gorsel) — \$25/ay (3200 gorsel)
- Kim için: Grafik tasarımcılar, sosyal medya banner üretimi

Araç	En İyi Oldugu Alan	Hız	Fiyat/Gorsel	API?
Midjourney v7	Sanatsal kalite	Orta	\$0.05-0.50	Evet
Flux 1.1 Pro	Fotogerçekcilik	Hızlı	\$0.04-0.06	Evet
Ideogram 2.5	Metin+gorsel	Hızlı	\$0.009-0.03	Evet
DALL-E 4	Prompt hassasiyeti	Hızlı	\$0.04-0.12	Evet
Adobe Firefly 4	Ticari güvenli gorsel	Orta	CC aboneliği	Evet
Stable Diff. 4	Local/fine-tune	Değişir	Ücretsiz	Self

2.3 Video AI Araclari

Video AI, 2024'de Sora'nın duyurulmasıyla ana akıma girdi ve 2026'da inanılmaz bir olgunluk seviyesine ulasti. Artık 60 saniyeye kadar fotogerçekcilik kalitesinde video metin komutundan üretilmektedir. Reklam ajanları, sosyal medya içeriği oluşturanlar ve film yapımcıları bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaktadır.

Veo 3 — Google DeepMind

Google DeepMind'ın Veo 3'u, 2026 itibarıyla en uzun ve en kaliteli AI videoları üretiyor. 4K çözünürlüğe kadar desteklemesi, fizik simülasyonunun gerçekçiliği ve kamera hareketi kontrolü onu sektörün lideri yapıyor. Google One AI Premium abonelerine sunuluyor.

- Maksimum süre: 60 saniye (4K)
- Kamera kontrolü: Pan, zoom, tracking shots tamamen kontrol edilebilir
- Fizik: Su, alev, kumas fiziği inandırıcı şekilde simüle ediliyor
- Ses: Video ile senkronize AI ses üretimi destekleniyor (Veo 3 ile)
- Fiyat: Google One AI Premium (\$19.99/ay)

Sora 2 — OpenAI

OpenAI'nın Sora 2'si, sinematik kalite ve tutarlı karakter oluşturma konusunda rakiplerinden one geçmektedir. Özellikle insan yüzlerini ve hareketlerini gerçekçi şekilde canlandırma kapasitesi one çıkmaktadır. ChatGPT Pro abonelerine sunuluyor.

Kling 2.0 — Kuaishou

Cin merkezli Kuaishou firmasının Kling 2.0 modeli, fiyat-performans dengesi açısından çok tercih edilen bir seçenektir. Türkçe prompt desteği oldukça iyidir ve fal.ai üzerinden API erişimine de sahiptir.

Araç	Max Sure	Cozunurluk	En İyi Alan	Fiyat
Veo 3	60 sn	4K	Fizik gerçekcilik	Google One AI
Sora 2	60 sn	1080p	Sinematik, insan	ChatGPT Pro
Kling 2.0	30 sn	1080p	Fiyat/perf. dengesi	Freemium/API
Runway Gen-4	16 sn	4K	Stil transferi, edit	\$15-95/ay
Hailuo 2	10 sn	720p	Karakter tutarlılığı	API/Kredi
Wan 2.1	15 sn	720p	Acık kaynak, local	Ucretsiz

[DİKKAT]

Video AI kullanırken dikkat edilmesi gereken kritik nokta: Gerçek kişiler içeren deepfake videoları üretmek hem etik hem de hukuki açıdan sorunludur. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında bu tür içeriklerin üretimi veya yayılması ciddi yaptırımlara yol açabilir. Her zaman etik ve yasal sınırlar içinde kalın.

2.4 Ses AI ve Muzik Uretimi

Ses yapay zekası iki ana kategoride hızla geliyor: Metin-ses donusumu (TTS) ve muzik uretimi. ElevenLabs, ses klonlama teknolojisiyle piyasada devrim yaratmıştır. Artık 1 dakikalık ses orneginden saatler boyunca konusabilecek yapay bir ses klonu olusturmak mümkündür.

ElevenLabs — Ses Klonlama ve TTS

ElevenLabs, 2026 itibarıyla TTS (text-to-speech) ve ses klonlama alanında tartışmasız liderdir. 29 dil destegi, gerçekci duygusal ifade kapasitesi ve kolay API entegrasyonu ile özellikle podcast, video seslendirme ve e-ogrenme sektorlerinde vazgeçilmez bir arac haline gelmiştir.

- Turkce dil destegi: Evet, dogal aksanla
- Ses klonlama: 1 dakika ses orneginden klon olusturma
- Duygusal kontrol: Heyecan, uduklu, ciddiye gibi duygular ayarlanabilir
- API: Kolay entegrasyon, Node.js ve Python SDK'lar mevcut
- Fiyat: Ucretsiz (10K karakter/ay) — \$5/ay (30K) — \$22/ay (100K)

Muzik Uretimi: Suno v4 ve Udio 2

Suno ve Udio, metin komutundan vokal ve enstru muzik uretebilen platformlardır. "80'ler tarzında Turkce pop sevgi sarkısı" gibi bir prompt ile tam bir sarki uretmek artık dakikalar suren bir islemdir. Reklam jingle, egitim materyali muzigi ve sosyal medya arkaplan muzigi icin ideal araclardır.

Araç	Kategori	Ozellik	Fiyat
ElevenLabs	TTS/Klonlama	29 dil, duygusal TTS	Freemium / \$5+/ay
Suika	TTS Turkce	Turkce optimize	API/Kredi
Suno v4	Muzik uretimi	Vokal+enstru tam sarki	\$8-24/ay
Udio 2	Muzik uretimi	Studio kalitesi	\$10-30/ay
Whisper API	STT (tanıma)	OpenAI, 50+ dil	API token bazlı
AssemblyAI	STT+Analiz	Transkripsiyon+duygu	API/Dakika

2.5 Kod AI Araclari: IDE'den Terminale

Kod yazmaya yardımcı AI araçları, geliştirici verimliliğini doğrudan etkileyen ve son yıllarda en hızlı büyüyen AI segmentini oluşturuyor. Bu araçları iki ana kategoride inceleyebiliriz: IDE'ye entegre çalışan yardımcıları ve terminal üzerinden çalışan otonom ajanlar.

IDE Entegre Araçlar

Cursor — AI-First IDE

Cursor, VS Code'u temel alarak tüm IDE deneyimini AI etrafında yeniden tasarlayan bir editördür. Claude ve GPT-4o ile çalışmaktadır. En güçlü özelliği, tüm kod tabanını anlayıp bağlamsal öneriler sunabilmesidir. 2026'da yazılım geliştiricilerin en çok kullandığı AI IDE olma özelliğini koruyor.

- Cmd+K: Satır içinde kod değiştirme ve yazma
- Cmd+L: Sağ tarafta chat paneli ile kod tabanı hakkında soru
- Composer: Birden fazla dosyada değişiklik yapan ajan modu
- Codebase indexing: Tüm proje dosyalarını analiz eder
- Fiyat: Ücretsiz (200 istek/ay) — Pro \$20/ay — Business \$40/kullanıcı/ay

GitHub Copilot

GitHub'ın resmi AI asistanı Copilot, VS Code, JetBrains ve diğer popüler IDE'lere entegre çalışır. 2026'da Copilot Workspace özelliği ile pull request açmadan tüm issue'yu otonom olarak çözme kapasitesine kavuşmuştur.

Windsurf — Codeium

Codeium'un geliştirdiği Windsurf, "agentic flows" konseptiyle öne çıkıyor. Geliştiriciyle birlikte adım adım düşünebilen, terminal komutları çalıştırabilen ve dosya değişikliklerini açıklayan ajansal bir yapısı var. Claude Code ile benzer yeteneklere sahiptir.

Terminal Ajanları

Claude Code (Anthropic)

Claude Code, terminalde çalışan ve dosya sistemiyle doğrudan etkileşim kuran güçlü bir AI ajanıdır. Dosya okuma/yazma, bash komutları çalıştırma, git işlemleri yapma ve büyük kod tabanlarını anlama yetenekleriyle diğer araçlardan ayrılır. Bu rehberin odak noktasıdır — Bolum 4'te detaylıca inceleyeceğiz.

OpenAI Codex CLI

OpenAI'nın terminal ajanı Codex CLI, 2026'da Claude Code'a rakip olarak piyasaya suruldu. GPT-4o ve o3 modelleriyle çalışmaktadır. OpenAI ekosistemi kullanıcıları için dogal bir secenektir.

Araç	Tür	Model	Fiyat	En İyi Alan
Claude Code	Terminal ajan	Claude Sonnet 4.	Max plan ile	Buyuk proje, otonom gorev
Cursor	AI IDE	Claude/GPT-4o	\$20/ay Pro	Gunluk gelistirme
GitHub Copilot	IDE eklenti	GPT-4o/Claude	\$10/ay	GitHub entegrasyonu
Windsurf	AI IDE/ajan	Claude/GPT	\$15/ay Pro	Agentic flows
Bolt.new	Web IDE	Claude	Freemium	Web prototip (hızlı)
v0 by Vercel	UI uretici	Claude	Freemium	React/Next.js UI
Codex CLI	Terminal ajan	GPT-4o/o3	API bazlı	OpenAI ekosistemi

[PRO TUYU]

Tavsiye: Gunluk IDE kullanımı için Cursor'u, buyuk ve karmasık projeler veya otonom gorevler için Claude Code'u tercih edin. İkisini birlikte kullanmak en verimli iş akısını saglar.

Bolum 2 Ozet — Hangi AI Ne Icin?

Bu bolumde 2026'nin onde gelen AI aralarını kategorilere gore inceledik. Asagıdaki karar rehberi, kullanım senaryonuza gore hangi araci secmeniz gerektiğini hızlıca belirlemenizi saglar.

Gorev	Tavsiye Edilen Ara	Alternatif
Uzun belge analizi / hukuk / finans	Claude Sonnet 4.6	Gemini 2.0 Pro
Genel sohbet ve sorular	ChatGPT / Claude	Gemini Flash
Kod yazma (IDE)	Cursor + Claude	GitHub Copilot
Otonom proje gelistirme	Claude Code	Windsurf
Gercek zamanli haber takibi	Grok 3	Perplexity
Fotogercekci gorsel	Flux 1.1 Pro	DALL-E 4
Sanatsal gorsel	Midjourney v7	Adobe Firefly
Goruntu icerisinde metin	Ideogram 2.5	Canva AI
Video uretimi	Veo 3 / Kling 2.0	Runway Gen-4
Ses seslendirme	ElevenLabs	Suika (Turkce)
Muzik uretimi	Suno v4	Udio 2
Yerel / gizli veri	Llama 4 (Ollama ile)	DeepSeek R2
Google Workspace entegrasyonu	Gemini 2.0	Notebooklm
Web uygulaması prototipi	Bolt.new	v0 by Vercel

[NOT]

Unutmayın: En iyi ara, is akısına en uygun olandır. Buyuk AI sirketleri surekli guncelleme yapıyor. Bu rehber 2026 basına ait verileri icermektedir. Araların guncel fiyat ve ozelliklerini resmi web sitelerinden kontrol edin.

BOLUM 3

Claude Ekosistemi Detayli

Anthropic, Claude ve Claude Code'u derinlemesine tanıyın

[TIPUCU]

Bu bolumde Anthropic'i, Claude'un farklı versiyonlarını, Claude Code'u ve MCP gibi ileri düzey ozellikleri kapsamlı sekilde inceliyoruz.

3.1 Anthropic Kimdir?

Anthropic, 2021 yılında Dario Amodei, Daniela Amodei ve OpenAI'dan ayrılan bir grup araştırmacı tarafından San Francisco'da kuruldu. Şirketin odak noktası "AI güvenliği" (AI safety) alanındaki araştırmalar ve bu prensipleri uygulayan modeller geliştirmektir. 2023'te Amazon'dan 4 milyar dolar, Google'dan 300 milyon dolar yatırım aldı. 2026 itibarıyla sektörün en saygın AI güvenlik araştırma şirketlerinden biri olarak kabul görüyor.

Anthropic'in Temel Değerleri

- AI Safety First: Güçlü AI sistemleri geliştirmeden önce güvenliğini sağla
- Constitutional AI: Modele etik ilkeler öğret, kural listesi yapma
- Şeffaflık: Araştırma sonuçlarını açık yayımla (Interpretability çalışmaları)
- Uzun vadeli güvenlik: AGI gelişiminde insanlığın çıkarlarını ön planda tut

Claude Ailesi — 2026 Model Yelpazesi

Model	Hız	Kapasite	İdeal Kullanım	API Fiyatı*
Claude Haiku 4.5	En Hızlı	Orta	Chatbot, basit görevler	\$0.8/M token
Claude Sonnet 4.6	Hızlı	Yüksek	Genel AI, kod, analiz	\$3/M token
Claude Opus 4.7	Yavaş	En Yüksek	Karmaşık muhakeme, araştırma	\$15/M token

* Fiyatlar 2026 Q1 itibarıyla input/output token başına dolardır. API fiyatlandırması değişebilir, güncel bilgi için console.anthropic.com adresini kontrol edin.

3.2 Claude vs Claude Code — Net Karşılaştırma

En sık karıştırılan konulardan biri "Claude" ile "Claude Code" arasındaki farktır. İkisi de aynı AI modelini kullanır fakat çalışma şekilleri ve yetenekleri birbirinden temelden farklıdır.

Ozellik	Claude (Web/App)	Claude Code (Terminal)
Erisim sekli	Tarayıcı, mobil uygulama	Terminal (npm ile kurulur)
Dosya sistemi	Sadece yukledikleriniz	Bilgisayardaki tum dosyalar
Komut calistirma	Hayır	Evet — bash, git, npm vb.
Proje hafızası	Sohbet bazlı	CLAUDE.md ile kalıcı
Cok dosya duzenleme	Sınırlı (1-2 dosya)	Evet — onlarca dosya aynı anda
Web arama	Evet (Pro+)	MCP ile evet
MCP destegi	Sınırlı	Tam destek
Otonom gorev	Manuel adımlar	Saatler surebilen otonom calisma
Kim icin	Herkes — basit gorevler	Gelisitriciler, power user
Fiyat	Ucretsiz/Pro \$20/Max \$100	Claude Max ile (\$100/ay)

[İPUCU]

Ozet: Claude.ai'yi kullanmak bir akıllı asistanla sohbet etmek gibidir. Claude Code kullanmak ise deneyimli bir yazılımcıyı bilgisayarınızın başına oturtup "su projeyi bitis" demek gibidir. Ikisi farklı araçlar, farklı kullanım senaryoları.

3.3 Claude Desktop Uygulaması

Claude Desktop, masaüstü bilgisayarınızda doğal AI asistan deneyimi sunan uygulamadır. Web tarayıcısına ihtiyaç duymadan Claude ile çalışmanızı sağlar. Windows ve macOS için mevcuttur.

Windows'ta Kurulum

- 1. claude.ai/download adresine gidin
- 2. "Download for Windows" butonuna tıklayın
- 3. Claude-Setup.exe dosyasını indirin ve çalıştırın
- 4. Kurulum tamamlandığında masaüstüne kısayol oluşur
- 5. Anthropic hesabınızla giriş yapın veya yeni hesap açın

macOS'ta Kurulum

- 1. claude.ai/download adresine gidin
- 2. "Download for Mac" butonuna tıklayın
- 3. Claude.dmg dosyasını indirin
- 4. DMG'yi açın, Claude.app ikonunu Applications klasörüne sürükleyin
- 5. Spotlight (Cmd+Space) ile "Claude" yazarak açın
- 6. Anthropic hesabınızla giriş yapın

Claude Desktop Özel Özellikleri

- MCP entegrasyonu: Desktop uygulama MCP server bağlantısını destekler
- Dosya sürükle-bırak: Belge ve görüntü doğrudan sürüklenebilir
- Klavye kısayolu: Cmd/Ctrl+Shift+C ile hızlı açma
- Sistem entegrasyonu: Bildirimler, tray icon desteği
- Çevrimdışı not: Bazı özellikler internet bağlantısı gerektirmez

[İPUCU]

Claude Desktop, MCP (Model Context Protocol) desteği ile en güçlü şekilde kullanılabilir. Bolum 3.5'te MCP'yi detaylıca anlattıktan sonra Claude Desktop'a MCP server bağlamayı da göstereceğiz.

3.4 Claude Planları ve Fiyatlandırma 2026

Anthropic 2026'da birçok plan sunmaktadır. Hangi planın size uygun olduğunu belirlemek için kullanım yoğunluğu, mesaj limitlerini ve Claude Code ihtiyacını değerlendiriniz.

Plan	Fiyat/Ay	Mesaj Limiti	Claude Code	Ozellikleri
Ucretsiz	\$0	Kısıtlı, yavaşlıyor	Hayır	Temel Claude, sinirli
Pro	\$20	Yüksek limit	Sinirli	Oncelikli erisim, Projects
Max 5x	\$100	5x Pro limiti	Evet	Claude Code, MCP, Artifacts
Max 20x	\$200	20x Pro limiti	Evet	En yuksek limit, beta
Team	\$30/kisi	Pro+ paylaşım	Hayır	Ekip çalışması, Admin
Enterprise	Teklif	Ozel	Ozel	SSO, veri guv., SLA

[PRO TUYU]

Claude Code kullanmak için minimum Max 5x planı (\$100/ay) gereklidir. Bu yatırım, profesyonel geliştirici verimliliği açısından genellikle kendini fazlasıyla geri odemektedir. Gunluk saatler gecebilecek isler dakikalara iner.

API Planları — Gelistiriciler İçin

Uygulama gelistirmek isteyenler için Claude API ayrı bir secenektir. console.anthropic.com üzerinden API key alarak pay-as-you-go modelinde çalışabilirsiniz. Yeni hesaplar için \$5 ücretsiz kredi verilmektedir.

```
# API key almak için:
# 1. console.anthropic.com adresine gidin
# 2. "Get API Keys" butonuna tıklayın
# 3. Yeni bir API key oluşturun
# 4. Güvenli bir yerde saklayın (.env dosyasına)

# Python ile test:
import anthropic
client = anthropic.Anthropic(api_key="sk-ant-...")
message = client.messages.create(
    model="claude-sonnet-4-6",
    max_tokens=1024,
    messages=[{"role": "user", "content": "Merhaba Claude!"}]
)
print(message.content)
```

Python

3.5 MCP — Model Context Protocol

Model Context Protocol (MCP), Anthropic tarafından 2024 sonunda açık kaynak olarak duyurulan ve AI modellerinin harici araçlara ve veri kaynaklarına standart bir şekilde bağlanmasını sağlayan protokoldür. Kısaca MCP, yapay zekayı "gerçek dünyaya" bağlayan köprüdür.

MCP Neden Önemli?

Klasik bir LLM, size verilen bilgilerle sınırlıdır. MCP ile Claude, veritabanı sorgulama, dosya okuma, GitHub'dan pull request açma, Slack mesajı gönderme, tarayıcı kontrol etme gibi gerçek dünyadaki iş akışlarını otomasyon edebilir. Çok sayıda MCP server yazılmıştır ve bu ekosistem hızla büyümektedir.

MCP Mimarisi

- MCP Host: Claude Desktop veya Claude Code — modeli çalıştıran taraf
- MCP Server: Harici araç (GitHub, Slack, Postgres vb.) sağlayan küçük uygulama
- MCP Client: Host ile Server arasındaki iletişimi yöneten protocol katmanı
- Transport: stdio (local) veya HTTP/SSE (uzak server) ile iletişim

Popüler MCP Serverler (2026)

MCP Server	Sağlayan	Ne Yapar?
@modelcontextprotocol/server-filesystem	Anthropic	Dosya sistemi okuma/yazma
@modelcontextprotocol/server-github	Anthropic	GitHub repo, issue, PR işlemleri
@modelcontextprotocol/server-postgres	Anthropic	PostgreSQL sorgulama
@modelcontextprotocol/server-brave-search	Anthropic	Web arama (Brave API)
@modelcontextprotocol/server-slack	Anthropic	Slack mesajlaşma
@modelcontextprotocol/server-puppeteer	Topluluk	Tarayıcı otomasyonu
@modelcontextprotocol/server-memory	Anthropic	Kalıcı hafıza (Knowledge Graph)

Claude Desktop'a MCP Server Bağlama

Claude Desktop config dosyasını düzenleyerek MCP server ekleyebilirsiniz. Config dosyasının yolu:

- macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
- Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

```
// claude_desktop_config.json ornegi
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",
        "/Users/kullaniciadi/Desktop",
        "/Users/kullaniciadi/Documents"
      ]
    },
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
      "env": { "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "ghp_..." }
    }
  }
}
```

JSON

[İPUÇU]

MCP ekosistemi sürekli büyüyor. mcpservers.org sitesinde 500'den fazla topluluk yapımı MCP server bulunuyor. Notion, Jira, Figma, Supabase, MongoDB ve daha onlarcası için hazır MCP serverlar mevcut.

3.6 Artifacts, Projects ve Skills

Artifacts — Canli Icerik Uretimi

Artifacts, Claude'un kod, HTML, SVG, React bilesenini veya diger icerikleri konusma akisindan ayri, interaktif bir pencerede gostermesini saglayan ozelliktir. Ornegin Claude'a bir web sayfası tasarlattiginızda sonucu hemen tarayıcıda onizleyebilirsiniz.

- HTML/CSS/JS: Canlı tarayıcı onizlemesi
- React bileseni: Interaktif UI prototipi
- SVG grafigi: Vektör gorsel anında gozter
- Mermaid diyagramı: Akis seması, mimari diyagram
- Kod (tum diller): Soz dizimi vurgulamalı gosterim

Projects — Uzun Vadeli Hafıza

Projects ozelligi, Claude'a bir projeye ozgu kalıcı baglam saglar. Proje icine dosya yukleyebilir, talimatlar ekleyebilir ve her yeni sohbetin o projeyi hatırlamasını saglayabilirsiniz. Aynı proje üzerinde defalarca çalışırken her defasında baglam tekrar sağlamak zorunda kalmazsınız.

- Dosya yukleme: PDF, kod dosyası, Excel — kalıcı proje hafızasında
- Proje talimatları: "Bu proje React kullanıyor, Turkce cevapla" gibi
- Sohbet gecmisi: Proje kapsamındaki tum konusmalar saklanır
- Ekip paylasımı: Team planlarda projeyi ekiple paylas

Skills — Otomatik Çalışan Yetenekler

Skills (Beceriler), Claude Code'un otomatik olarak yukleyebilecegi kucuk Markdown dokumanlardır. Bir skill dosyası, Claude'a belirli bir gorevi nasıl yapacağını ogretir. Ornegin bir "pdf-olustur" skill dosyası Claude Code'a her zaman WeasyPrint kullanarak PDF olusturmasını soylleyebilir. Bolum 10'da Skills konusunu derinlemesine inceleyecegiz.

[İPUCU]

Bolum 3 Ozeti: Anthropic guvenlik odaklı bir AI sirketi, Claude ailesi Haiku/Sonnet/Opus ile farkli ihtiyaclara hitap ediyor. Claude Code icin Max plan gerekli. MCP ile Claude gercek dunyadaki araclara baglanabiliyor. Sonraki bolumde Claude Code kurulumunu adım adım yapıyoruz.

BOLUM 4**Claude Code Kurulum ve Kullanım**

Terminal'den AI destekli yazılım geliştirme

[TIPUÇU]

Bu bölümde Node.js kurulumundan başlayarak Claude Code'u adım adım kuruyoruz. Temel komutlar, CLAUDE.md, slash komutları, MCP server bağlama, hooks ve subagentleri detaylıca inceliyoruz.

4.1 Node.js Kurulumu

Claude Code, Node.js üzerinde calisan bir npm paketidir. Kurulum yapmadan once sisteminizde Node.js'in yuklu olmasi gerekir. Node.js hem Windows hem de macOS icin resmi yukleyicilerle kolayca kurulabilir.

Windows'ta Node.js Kurulumu

- 1. nodejs.org adresine gidin
- 2. "LTS" (Long Term Support) surum butonuna tiklayin — ornegin Node 22 LTS
- 3. Indirilen .msi dosyasini calistirin
- 4. Kurulum sihirbazinda "Next" diyerek devam edin, tum secenekleri varsayilan birakin
- 5. Kurulum bittikten sonra PowerShell'i yonetici olarak acin
- 6. "node --version" yazin — v22.x.x gibi bir cikti gormelisiniz
- 7. "npm --version" yazin — 10.x.x gibi bir cikti gormelisiniz

```
# PowerShell'de dogrulama
node --version
# v22.13.0

npm --version
# 10.9.2
```

PowerShell

[DİKKAT]

Windows'ta PowerShell'i her zaman "Yonetici Olarak Calistir" secenegiyle acin. Aksi takdirde global npm paketleri kurarken izin hatasi alabilirsiniz. Baslatma menuyu → PowerShell → Sag tik → Yonetici Olarak Calistir.

macOS'ta Node.js Kurulumu

macOS'ta Node.js kurmanin iki yolu var: Resmi yukleyici veya Homebrew. Homebrew kullananlar icin ikinci yol daha pratiktir.

Yol 1: Resmi Yukleyici

- 1. nodejs.org adresine gidin
- 2. macOS LTS butonuna tiklayin
- 3. Indirilen .pkg dosyasini calistirin
- 4. Kurulum tamamlandiktan sonra Terminal'i acin
- 5. "node --version" ile dogrulayin

Yol 2: Homebrew (Onerilir)

```
Terminal (macOS)
# Homebrew yoksa once bunu kurun:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)

# Node.js kurulumu:
brew install node

# Dogrulama:
node --version    # v22.x.x
npm --version     # 10.x.x
```

NVM ile Surum Yonetimi (Pro Ipuçu)

Birden fazla Node.js surumu ile calismak isteyenler icin NVM (Node Version Manager) kullanmak en iyi pratiktir.

```
Terminal
# NVM kurulumu (Mac/Linux)
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash

# Terminal'i yeniden acin, ardindan:
nvm install 22      # Node 22 LTS kur
nvm use 22          # Node 22'yi aktif et
nvm alias default 22 # Varsayilan yap
node --version      # v22.x.x
```


4.2 Terminal Nedir? Temel Kullanım

Terminal (veya komut satırı), bilgisayarınızla metin komutlari araciligiyla iletisim kurdugunuz arabirimdir. Claude Code tamamen terminal uzerinde calisir. Terminal'den korkmayın — gunluk birkac komut yeterlidir.

Windows: PowerShell ve Windows Terminal

Windows'ta iki secenek var: Eski CMD (Komut Istemi) ve modern PowerShell. Claude Code icin PowerShell veya Windows Terminal kullanin. Windows 11'de Windows Terminal varsayilan olarak gelir.

- Acmak icin: Win+X → Windows Terminal (Yonetici)
- Ya da: Baslatma menuyu → "powershell" yaz → Yonetici olarak calistir
- WSL (Windows Subsystem for Linux) kullaniyorsaniz Ubuntu terminali de calisir

macOS: Terminal ve iTerm2

- Varsayilan: Uygulamalar → Yardimci Programlar → Terminal
- Hizli acmak: Cmd+Space → "terminal" yaz → Enter
- Profesyonel alternatif: iTerm2 (iterm2.com — cok daha guclu)
- Zsh: macOS'un varsayilan shell'i, .zshrc dosyasiyla yapilandirilir

En Cok Kullanilan Terminal Komutlari

Komut	Aciklama	Ornek
ls / dir	Klasor icerigini listele	ls -la (Mac) / dir (Win)
cd	Klasor degistir	cd Desktop/projem
cd ..	Ust klasore don	cd ..
pwd	Bulundugun yolu goster	pwd → /Users/aykut/Desktop
mkdir	Yeni klasor olustur	mkdir yeni-proje
rm -rf	Klasor/dosya sil (dikkat!)	rm -rf node_modules
cp	Dosya kopyala	cp dosya.txt kopya.txt
cat	Dosya icerigini goster	cat CLAUDE.md
clear	Terminal ekranini temizle	clear
Ctrl+C	Calisani durdur	Sonsuz dongu durdurma

[PRO TUYO]

Claude Code kullanirken en cok ihtiyac duyacaginiz komutlar: "cd" (proje klasorune gecmek) ve "claude" (Claude Code'u baslatmak). Geri kalan her seyi Claude Code sizin icin yapar.

Proje Klasorune Gecmek

```
# Mac'te masaustundeki "projem" klasorune gecmek:
cd ~/Desktop/projem

# Windows'ta masaustundeki klasore gecmek:
cd C:\Users\KullaniciAdi\Desktop\projem

# Ipucu: Klasoru terminal'e suruklersen yolunu otomatik yazar!
# Mac: Klasoru Terminal penceresine suruklleyin
# Win: Explorer'da klasore sag tik -> "Terminalde Ac"
```

Terminal

4.3 Claude Code Kurulumu

Node.js kurulduktan sonra Claude Code'u kurmak tek bir komutla olur. Bu komut Claude Code'u global olarak kurar, yani herhangi bir klasorden "claude" yazarak calistirabilirsiniz.

Kurulum Komutu

```
# Claude Code'u global olarak kur:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Kurulumu dogrula:
claude --version
# Claude Code 1.x.x
```

Terminal

[DİKKAT]

Kurulum sirasinda "permission denied" hatasi aliyorsaniz Mac'te "sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code" komutunu deneyin. Windows'ta PowerShell'i yonetici olarak acip tekrar deneyin.

Ilk Giris ve Authentication

Claude Code'u ilk kez calistirdiginizda Anthropic Hesabinizla oturum acmaniz gerekir. Hesabinizda Claude Max plani olmasi zorunludur.

```
# Herhangi bir klasorde Claude Code'u baslatin:
claude

# Ilk calistirmada tarayici acilir ve giris yapmanizi ister.
# Anthropic hesabinizla giris yapin.
# Giris basarili oldugunda terminale doner ve hazir olur:

# Claude Code v1.x.x
# > (buraya prompt yazabilirsiniz)
```

Terminal

API Key ile Kullanım (Alternatif)

Claude Max plani yerine API key ile de kullanabilirsiniz. Bu yontem ozellikle otomasyon ve CI/CD ortamlari icin uygundur.

```
# .env dosyasina veya ortam degiskenine API key ekleyin:
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-api..."

# Windows PowerShell:
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "sk-ant-api..."

# Ardindan Claude Code'u normal baslatin:
claude
```

Terminal

Model Secimi

2026 itibarıyla Claude Code birden fazla modeli destekler. Varsayılan model Claude Sonnet 4.6'dır. Daha güçlü muhakeme için Opus 4.7, daha hızlı ve ucuz işler için Haiku 4.5 seçebilirsiniz.

```
# Oturum sırasında model değiştir:  
/model claude-opus-4-7  
  
# Veya başlatırken:  
claude --model claude-opus-4-7  
  
# Mevcut modeller (2026):  
# claude-sonnet-4-6 → Varsayılan, dengeli  
# claude-opus-4-7 → En güçlü, yavaş  
# claude-haiku-4-5 → Hızlı ve ucuz
```

Terminal

4.4 Temel Slash Komutlari

Claude Code oturum icerisinde "/" ile baslayan ozel komutlar destekler. Bu slash komutlari oturumu yonetmenizi, modeli degistirmenizi ve proje baglam dosyalarini yuklemenizi saglar.

Komut	Aciklama
/help	Tum slash komutlarini listeler
/init	Projeyi analiz ederek CLAUDE.md olusturur
/clear	Oturum gecmisini (context) sifirlar
/compact	Uzun konusmalari ozetleyerek context'i kucultur
/model	Aktif modeli degistirir (sonnet/opus/haiku)
/cost	Mevcut oturumun token maliyetini gosterir
/status	Baglanti durumu ve oturum bilgilerini gosterir
/review	Git diff'ini inceleyip kod review yapar
/bug	Hata raporunu formatlayarak sunar
/pr	Pull request ozeti olusturur
/memory	CLAUDE.md ve skill dosyalarini yeniden yukler
/permissions	Izin listesini gosterir ve duzenler

Claude Code'u Nasil Kullanirsiniz?

Claude Code'u bir proje klasorunun icerisinden baslatmaniz en verimli yoldur. Boylece Claude kodunuzu, dosyalarinizi ve proje yapisini otomatik olarak gorebilir.

```
# 1. Proje klasorune gec:
cd ~/Desktop/benim-projem

# 2. Claude Code'u baslat:
claude

# 3. Ilk is olarak projeyi tanittin:
> Bu proje bir React e-ticaret sitesi. Sepet sayfasinda bug var,
> urun silindikten sonra toplam fiyat guncellenmiyor. Duzelter misin?

# Claude projenizi okur, hatanin kaynagini bulur ve duzelter.
```

[PRO TUYO]

Claude Code ile ilk kez calismaya basliyorsaniz su altin kurali unUtmayin: "Ne istedigini acik ve spesifik yaz." Ornegin "bu projeyi duzelt" yerine "src/cart.js dosyasindaki removeItem fonksiyonunda, urun silindikten sonra totalPrice state'i guncellenmiyor, duzelt" deyin.

/init Komutu — Proje Baslangici

/init komutu, Claude Code'un projenizi otomatik olarak analiz ederek CLAUDE.md dosyasi olusturmasini saglar. Bu dosya, her oturumda projeye ozgu baglamlari otomatik yukler.

```
# Proje klasorunde /init calistirin:
> /init

# Claude projeyi tarar:
# - package.json, README, dosya yapisi
# - Kullanilan teknoloji stack'i tespit eder
# - CLAUDE.md dosyasini olusturur

# Ornek cikti:
# CLAUDE.md olusturuldu. Icerik:
# - React 18 + TypeScript projesi
# - Tailwind CSS kullaniliyor
# - npm ile paket yonetimi
# - Testler: Vitest
```

Terminal

4.5 CLAUDE.md — Proje Hafizasi

CLAUDE.md, projenizin "biyografisi" gibidir. Claude Code her oturumda bu dosyayi otomatik okur ve icerigindeki talimatlara uygun davranir. Proje standartlarinizi, kullanim teknolojileri, yasakli uygulamalari ve tercih ettiginiz kod stilini buraya yazarsiniz.

CLAUDE.md Neden Onemlidir?

- Her sohbette ayni baglami tekrar aciklamak zorunda kalmazsiniz
- Takim calismalarinda tum gelistiriciler ayni standartlari paylasir
- Claude'un yanlis teknoloji secmesinin onune gecer
- Proje kurallarini, yasakli kutuphaneleri ve kod stilini belirler
- Surekli hata yaptiginda bir kurali CLAUDE.md'ye ekleyerek cozersizin

Ornek CLAUDE.md Dosyasi

```
# Proje: E-Ticaret Sitesi

## Teknoloji Stack
- Frontend: Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS
- Backend: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)
- Odeme: iyzico entegrasyonu
- Deploy: Vercel

## Kod Standartlari
- TypeScript strict mode aktif, "any" kullanimayin
- Fonksiyonlar icin arrow function tercih edin
- Her component icin ayr .tsx dosyasi
- Componentler PascalCase, fonksiyonlar camelCase

## Yasaklar
- class component kullanma, sadece functional component
- Redux kullanma, Zustand veya Context API yeterli
- console.log birakma, kaldirilmali

## Onemli Klasor Yapisi
- /src/components → UI bilesenleri
- /src/lib → Yardimci fonksiyonlar
- /src/app → Next.js App Router sayfalar
- /supabase → DB migration dosyalari

## Cevap Dili
Turkce konustugumda Turkce, Ingilizce konustugumda Ingilizce cevapla.
```

[İPUCU]

CLAUDE.md icin altin kural: Kisa ve oze yonelik tutun. 100-200 satirlik bir dosya idealdir. Cok uzun CLAUDE.md dosyalari context penceresi doldurur ve Claude'un performansini dusurebilir.

Hiyerarsik CLAUDE.md Sistemi

Claude Code birden fazla CLAUDE.md dosyasini destekler. Farkli klasorlere farkli kurallar koyabilirsiniz:

- ~/.claude/CLAUDE.md → Global kurallar (tum projeler icin)
- /proje-koku/CLAUDE.md → Proje geneli kurallar
- /proje-koku/src/CLAUDE.md → Sadece src klasoru icin kurallar
- /proje-koku/tests/CLAUDE.md → Test klasorune ozel kurallar

```
# Global CLAUDE.md ornegi (~/.claude/CLAUDE.md)
# Her projede gecerli genel tercihler

## Genel Tercihler
- Her zaman Turkce konusmanin Turkce yanis ver
- Kod yazarken yorum satirlari ekleme
- Commit mesajlari Ingilizce yaz
- Dosya olusturmadan once mevcut dosyalari kontrol et

## Guvenlik
- .env dosyalarini asla oku veya duzenleme
- API keylerini kod icine yazma
```

Markdown

4.6 Hooks Sistemi

Hooks, Claude Code'un belirli olaylar gerceklestiginde otomatik olarak kabuk komutlari calistirmasini saglayan guclu bir ozelliktir. Ornegin her dosya kaydedildiginde lint calistirabilir, her commit oncesinde testleri otomatik calistirabilirlersiniz.

Hook Turleri

Hook Turu	Ne Zaman Tetiklenir?	Kullanim Ornegi
PreToolUse	Araç cagrilmadan ONCE	Izin kontrolu, loglama
PostToolUse	Araç cagrilmasından SONRA	Lint, format, test
Stop	Claude cevap vermeden ONCE	Bildirim, rapor
Notification	Bildirim gonderileceginde	Slack/mail entegrasyonu

Hook Yapilandirmasi — settings.json

Hook'lar .claude/settings.json veya global ~/.claude/settings.json dosyasina yazilir.

```
// .claude/settings.json
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [
      {
        "matcher": "Write",
        "hooks": [
          {
            "type": "command",
            "command": "npm run lint --fix"
          }
        ]
      }
    ],
    "Stop": [
      {
        "hooks": [
          {
            "type": "command",
            "command": "echo 'Claude gorevi tamamladi'"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Populer Hook Kullanim Senaryolari

- Dosya yazildiktan sonra otomatik Prettier ile formatlama

- Python dosyasi degistiginde Black + isort calistirma
- Git commit oncesinde test suite calistirma
- Gorev bittiginde Discord/Slack'e bildirim gonderme
- Her araç cagrisini log dosyasina kaydetme
- Hassas dosyalara erisimi engelleyen guvenlik hook'u

[PRO TUYU]

Hooks, Claude Code'u tamamen ozellestirilmis bir gelistirme ortamina donusturur. disler/claude-code-hooks-mastery GitHub reposu, gercek dunya hook orneklerini icermektedir — mutlaka inceleyin.

4.7 Claude Code'a MCP Server Baglama

Claude Code, MCP server'leri araciligiyla harici servislerle entegrasyon kurar. GitHub, Postgres, Slack, tarayici otomasyonu ve daha fazlasini Claude Code'a baglamak mumkundur.

MCP Server Ekleme Komutu

```
# Tek satir ile MCP server ekle:
claude mcp add <server-adi> -- <komut> [arguman...]

# Ornek: Filesystem MCP server ekle
claude mcp add filesystem -- npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem /home/user

# Ornek: GitHub MCP server ekle
claude mcp add github -- npx -y @modelcontextprotocol/server-github

# Ornek: Postgres MCP server ekle
claude mcp add postgres -- npx -y @modelcontextprotocol/server-postgres \
  postgresql://localhost/mydb

# Mevcut MCP serverlari listele:
claude mcp list

# MCP server sil:
claude mcp remove filesystem
```

GitHub MCP ile Gercek Ornek

GitHub MCP server'i bagladiktan sonra Claude Code'a dogal dille GitHub islemleri yaptirabilirsiniz:

```
# Ortam degiskenini ayarla:
export GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN="ghp_XXXXX"

# GitHub MCP'yi ekle:
claude mcp add github -- npx -y @modelcontextprotocol/server-github

# Simdi Claude Code'a sorebilirsiniz:
> "eticmedya/pop-blast reposundaki son 5 issue'yu listele"
> "main branch'ine PR ac, baslik: Fix cart bug"
> "gecen hafta acilan tum bug etiketli issue'lari goster"
```

[İPUCU]

MCP server'lar otomatik olarak baslayip durur, arka planda surekli calismaz. Claude bir araci kullanmaya ihtiyac duyduğunda server'i baslatirak islemi yapar, bitince kapatir. Bu yuzden sistem kaynaklarini az tuketir.

4.8 Subagents ve Paralel Calisma

Subagents, Claude Code'un bir gorevi paralel alt gorevlere boldugu ve her birini bagimsiz bir "alt ajan" olarak calistirdigi gelismis bir ozelliktir. Buyuk ve karmasik projelerde ciddi hiz kazanimi saglar.

Subagent Nasil Calisir?

Subagent, ana Claude oturumunun "alt calisan" olarak dusunulebilir. Ana Claude bir gorevi alt gorevlere boler ve bunlari birer subagent'e deleye eder. Her subagent kendi bagimsiz context'inde calisir. Gorevler bitince sonuclar ana ajana raporlanir.

- Buyuk test suite'lerini paralel calistirmek
- Birden fazla dosyayi ayni anda analiz etmek
- Farkli modulleri bagimsiz olarak refactor etmek
- Kod dokumantasyonu uretirken herbir modulu ayri subagent'e vermek

Subagent Ornegi

```
# Claude Code'a sorun:
> "Bu projedeki tum React componentlerini incele ve
> her birinin TypeScript interface'lerini ekle.
> Componentleri paralel olarak isle, hizli bitirmek istiyorum."

# Claude otomatik olarak:
# 1. Tum .tsx dosyalarini tespit eder
# 2. Her dosya icin bir subagent olusturur
# 3. Paralel olarak calistirir
# 4. Sonuclari birlestirir
```

Terminal

Ozel Subagent Tanimlama (wshobson/agents)

GitHub'da wshobson/agents reposu, hazir subagent tanimlari icermektedir. Bu tanimlari .claude/agents/ klasorune koyarak Claude Code'un otomatik yuklemesini saglayabilirsiniz.

```
# Ornek subagent tanimi: .claude/agents/code-reviewer.md
```

Markdown

```
---
```

```
name: code-reviewer
```

```
description: Kod kalitesi ve guvenlik denetimi
```

```
---
```

```
# Kod Inceleyici Agent
```

```
Gorundugunde:
```

- OWASP Top 10 guvenlik aciklari icin tara
- Performance sorunlarini tespit et
- DRY ilkesine uyumu kontrol et
- Her bulgu icin somut duzeltme onerisi sun

[PRO TUYO]

Subagents ozellikle buyuk refactor ve migration islerinde mukemmeldir. "Bu projeyi JavaScript'ten TypeScript'e migreye et" gibi dev gorevlerde Claude paralel subagentlerle saatler yerine dakikalarda bitirebilir.

4.9 Pratik Claude Code Is Akisi

Claude Code'u verimli kullanmanin sirri dogru is akisi kurmaktir. Asagida deneyimli Claude Code kullanicilarin benimsedig is akisi adim adim aciklanmistir.

Yeni Proje Baslatma

```
# 1. Proje klasoru olustur ve gir
mkdir benim-saas-projem && cd benim-saas-projem

# 2. Claude Code'u baslat
claude

# 3. Projeyi tanımla
> "Supabase ve Next.js kullanan bir SaaS uygulama kurmak istiyorum.
> Kullanici kayıt/giris, dashboard ve abonelik sistemi olacak.
> Once proje yapisini olustur, CLAUDE.md yaz, sonra
> Next.js projesini kur."

# 4. Claude:
# - CLAUDE.md olusturur
# - npx create-next-app calistirir
# - Supabase baglantisini kurar
# - Auth sayfalarini yazar
```

Terminal

Mevcut Projede Calisma

```
# Var olan projeye git:
cd ~/projelerim/mevcut-proje

# Proje yoksa Claude'a analiz ettir:
claude
> /init

# Gorev ver:
> "Odeme sayfasinda kullanicinin kart bilgilerini
> girdiginde form validasyonu calismiyor.
> Hatayi bul ve duzelt, sonra test yaz."

# Context dolmaya baslarsa:
> /compact
# veya
> /clear
```

Terminal

Uzun Gorevlerde Context Yonetimi

- /compact: Oturumu ozetler, context'i kucultur ama hafizayi korur
- /clear: Tamamen sifirlar — yeni bir konu baslarken kullanin
- Buyuk gorevleri parcalara bolun: once mimari, sonra implementasyon

- CLAUDE.md'ye kritik kararlar ekleyin ki /clear sonrasi da hatirlasin
- --resume: Son kaydedilen oturumu yuklemek icin "claude --resume"

[PRO TUYU]

Altın kural: Claude Code bir gorevi yaparken cok fazla mudahale etmeyin. Gorevi acikca tanımlayın ve Claude'un calistirmasini izleyin. Bittikten sonra sonucu inceleyin ve gerekirse duzeltme isteyin. Bu "vibe coding" zihniyetinin temelidir.

Bolum 4 Ozeti

- Node.js kurulumu: nodejs.org'dan LTS indir, "node --version" ile dogrula
- Claude Code kurulumu: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
- İlk giris: "claude" yaz, tarayici acilir, Anthropic hesabiyla giris yap
- Temel komutlar: /init, /clear, /compact, /model, /cost
- CLAUDE.md: Proje hafizasi — her oturumda otomatik yuklenir
- Hooks: Dosya degisimlerinde otomatik lint/test — settings.json'da yönetilir
- MCP: "claude mcp add" ile GitHub, Postgres gibi servislere baglan
- Subagents: Buyuk gorevleri paralel alt ajanlara bol, hizlan

BOLUM 5**Claude Code ile Gercek Projeler**

Web, mobil ve masaustu — sifirdan uygulamaya

[TIPUCU]

Bu bolumde Claude Code kullanarak gercek projeler gelistiriyoruz: Modern web sitesi, React Native mobil uygulama (Windows ve Mac) ve Electron/Tauri masaustu uygulaması.

5.1 Claude Code ile Web Sitesi Yapma

Claude Code ile web sitesi yapmak, HTML/CSS bilmeden de mumkundur. Sadece ne istedigini aciklayarak tam calisan, modern bir web sitesi olusturabilirsiniz. Bu bolumde adim adim bir landing page projesi yapiyoruz.

Adim 1: Proje Klasoru Olusturun

```
# Terminal'de:
mkdir landing-page && cd landing-page
claude

# Claude Code baslar. Simdi projeyi tanimlayalim:
```

Adim 2: Projeyi Tanimlayin

```
> "Benim icin modern bir SaaS landing page olustur.
> Urun: AI destekli musteri hizmetleri botu.
> Sayfa bolumleri: Hero, Ozellikler (3 kart), Fiyatlandirma
> (3 plan), Musteri yorumlari, CTA, Footer.
> Renk paleti: Lacivert ve turuncu.
> Tamamen responsive olmalı, mobile-first tasarim.
> Teknoloji: Sade HTML, CSS, minimal JavaScript.
> Animasyonlar: Scroll ile gorunen fade-in efekti."
```

Claude bu prompt'u aldığında su adimleri otomatik olarak atar: index.html, style.css ve script.js dosyalarını olusturur, tum bolumlerle birlikte tam calisan bir sayfa yazar.

Adim 3: Sonucu Inceleyin

```
# Claude dosyalari olusturduktan sonra:
# Projenizin icindeki index.html dosyasina cift tiklayin
# Tarayicida acilacak, canli onizleme goreceksiniz.

# Begenmediginiz bir sey varsa:
> "Hero bolumundeki baslik daha buyuk olsun, rengi beyaz yap"
> "Fiyatlandirma kartlarinda en populer plani vurgula"
> "Footer'a sosyal medya ikonlari ekle: Twitter, LinkedIn, GitHub"
```

Adim 4: Vercel ile Yayina Alma

Sitenizi internette yayinlamak icin Vercel'i kullanabilirsiniz. Ucretsiz plan kisisel projeler icin yeterlidir.

- 1. vercel.com'a gidin, GitHub hesabinizla kayit olun
- 2. "Add New Project" tiklayin

- 3. GitHub reponuzu secin (once "git init && git push" yapmaniz gerekir)
- 4. "Deploy" tiklayin — 30 saniyede canli!
- 5. Otomatik <https://projeniz.vercel.app> adresi alinirsiniz

```
# Terminal'de git ile yukleme:
git init
git add .
git commit -m "Initial landing page"
git remote add origin https://github.com/kullaniciadi/landing-page.git
git push -u origin main

# Vercel otomatik olarak deploy eder (GitHub entegrasyonu aktifse)
```

[İPUCU]

Netlify de Vercel'e cok iyi bir alternatiftir. netlify.com'a gidin, "Deploy from GitHub" secin ve reponuzu baglayin. Her iki platform da custom domain, HTTPS ve CI/CD'yi ucretsiz saglar.

Next.js ile Daha Guclu Web Sitesi

Basit HTML yerine Next.js kullanmak, SEO, performans ve genis ekosistem acisindan cok daha avantajlidir. Claude Code, Next.js projelerini de kolayca olusturabilir.

```
# Claude Code'a sorun:
> "Next.js 15 ve Tailwind CSS ile bir blog sitesi olustur.
> MDX ile markdown icerik destegi olsun.
> Ana sayfa, blog listesi ve tek yazi sayfasi.
> SEO meta taglari ve sitemap otomatik olusturulsun."
```

5.2 Mobil Uygulama — Windows'ta Gelistirme

Windows'ta mobil uygulama gelistirmek icin en pratik yol React Native + Expo kombinasyonudur. Expo, React Native'in kurulum karmasikligini ortadan kaldirir ve Claude Code ile birlikte kullanildiginda gercek bir mobil uygulama saatler icinde hazir olabilir.

Gerekli Kurulumlar

- Node.js LTS (onceki bolumde kuruldu)
- Expo CLI: npm install -g @expo/cli
- Telefonunuza Expo Go uygulaması (App Store / Play Store'dan ucretsiz)
- Opsiyonel: Android Studio (emulator icin)

```
# Expo CLI'yi global kur:
npm install -g @expo/cli

# Dogrula:
expo --version
# 0.x.x
```

PowerShell

Yeni Expo Projesi Olusturma

```
# Yeni proje olustur:
npx create-expo-app benim-uygulamam
cd benim-uygulamam

# Claude Code'u baslat:
claude

# Projeyi tanimla:
> "Bu bir React Native + Expo projesi.
> Bana bir gunluk not tutma uygulaması yap.
> Ozellikler: Not ekleme, listeleme, silme, arama.
> Tasarim: Minimalist, beyaz arkaplan, mavi aksanlar.
> AsyncStorage ile yerel kayit."
```

Terminal

Expo Go ile Telefonda Test

Expo Go, gelistirme surecinde uygulamanizi gercek telefonunuzda ani olarak gormek icin kullanilan resmi test uygulamasidir. Wi-Fi uzerinden calisir.

1. Telefonunuza Expo Go'yu App Store veya Play Store'dan yukleyin
2. Bilgisayar ve telefon ayni Wi-Fi aginda olmalı
3. Proje klasorunde terminale "npx expo start" yazin
4. QR kod ekrana cikacak — Expo Go ile okutun
5. Uygulama telefonunuzda aninda acilir

- 6. Kodda degisiklik yapildiginda otomatik guncellenir (Hot Reload)

```
# Expo dev server baslatma:
npx expo start

# Alternatifler:
npx expo start --android  # Android emulator
npx expo start --web      # Web tarayici
```

[DİKKAT]

Expo Go kullanirken bazen QR kod okunmuyor olabilir. Bu durumda Expo Go uygulamasinda "Enter URL manually" secenegiyle "exp://192.168.x.x:8081" adresini manuel girin.

EAS Build ile Gercek APK/IPA Uretme

Expo Go sadece gelistirme icin kullanilir. Uygulamayi Play Store veya App Store'a yuklemek icin EAS (Expo Application Services) Build kullanilir. EAS Build, bulut sunucularda derleme yaparak size hazir APK/IPA dosyasi verir.

```
# EAS CLI kur:
npm install -g eas-cli

# Expo hesabina giris:
eas login

# Projeyi EAS'e bagla:
eas init

# Android APK/AAB derle:
eas build --platform android --profile preview

# iOS IPA derle (Mac gerekmez, bulutta derlenir):
eas build --platform ios
```

[DİKKAT]

Windows'ta iOS uygulaması DERLEYEMEZSİNİZ cunku Apple, iOS derlemelerinin sadece macOS uzerinde yapılmasını zorunlu kılar. Ancak EAS Build ile bu kısıtlamayı aşılabılırsınız: EAS'in bulut Mac sunucuları derlemeyi yapar, size hazir IPA dosyasını gönderir. Apple Developer hesabı (\$99/yıl) gereklidir.

Expo Dev Client — Gelismis Yerel Modüller

Expo Go, tüm React Native kutuphanelerini desteklemez. Kamera, Bluetooth, push bildirim gibi yerel (native) modüller için Expo Dev Client gerekir. Bu, Expo Go'nun projeye özel özelleştirilmiş versiyonudur.

```
# Expo Dev Client ekle:
npx expo install expo-dev-client

# Ozel dev client derle:
eas build --profile development --platform android

# Indirilen APK'yi telefona yukle ve kullan
```

Terminal

5.3 Mobil Uygulama — MacBook'ta Gelistirme

MacBook'ta gelistirme yapmanin en buyuk avantajı: iOS uygulamasini local olarak derleyebilir, Xcode Simulator'da test edebilir ve App Store'a dogrudan yukleyebilirsiniz. Windows'ta EAS cloud build ile yapilan islemleri MacBook'ta yerel olarak yapabilirsiniz.

Xcode Kurulumu

- 1. App Store'u acin, "Xcode" aratip indirin (15+ GB, sabir gerektirir)
- 2. Xcode acildikten sonra "Install Additional Components" onaylayin
- 3. Xcode Command Line Tools: `xcode-select --install`
- 4. CocoaPods: `sudo gem install cocoapods`
- 5. Xcode versiyonunu kontrol: `xcodebuild -version`

```
# Xcode CLI tools kur:
xcode-select --install

# CocoaPods kur:
sudo gem install cocoapods

# Dogrula:
pod --version
# 1.15.x
```

Terminal (macOS)

Apple Developer Hesabi

iOS uygulaması yayinlamak icin Apple Developer Program'a uye olmaniz gerekir. Yillik \$99 ucreti olan bu program size gercek cihazda test ve App Store yayinlama hakki verir.

- developer.apple.com adresine gidin
- Apple ID ile giris yapin (yoksa olusturun)
- "Enroll" butonuna tiklayin
- Bireysel veya sirket hesabi secin
- \$99 odeme yapin (kredi karti veya PayPal)
- Dogrulama 24-48 saat surebilir

[iPUCU]

Apple Developer hesabi olmadan da Xcode Simulator'da test yapabilirsiniz. Simulator, gercek cihaza gerek duymadan iOS uygulamanizi masaustunuzde calistirmanizi saglar. Yayinlama asamasina gelince hesap acabilirsiniz.

iOS Simulator'da Test

```
# Expo projesinde iOS calistir:
npx expo start --ios

# Veya dogrudan Simulator sec:
npx expo run:ios

# Belirli bir cihaz modeli sec:
npx expo run:ios --device "iPhone 16 Pro"

# Xcode'dan simulator ac:
# Xcode → Window → Devices and Simulators
```

Terminal (macOS)

Provisioning Profile ve Certificates

Gercek cihazda test veya App Store'a yukleme icin Xcode'un "Signing & Capabilities" ayarlarinizi yapilandirmanız gerekir.

- Xcode'da projenizi acin
- Sol panelden proje adina tiklayin
- "Signing & Capabilities" sekmesine gecin
- "Automatically manage signing" kutusunu isaretleyin
- Team'den Apple Developer hesabınızı secin
- Xcode otomatik olarak certificate ve profile olusturur

```
# EAS ile local iOS build (Mac gerektirir):
eas build --platform ios --local

# Dogrudan Xcode ile archive:
# Product → Archive → Distribute App → App Store Connect
```

Terminal (macOS)

5.4 Masaustu Uygulama: Electron ve Tauri

Masaustu uygulaması gelistirmek için iki modern secenek var: Electron ve Tauri. Electron daha olgun ve yaygın kullanılan bir teknoloji iken Tauri daha yeni, çok daha hafif ve hızlı bir alternatiftir. İkisi de HTML/CSS/JS bilgisiyle Windows, Mac ve Linux uygulaması gelistirmenize olanak tanır.

Electron vs Tauri Karsilastirmasi

Kriter	Electron	Tauri
Teknoloji	Node.js + Chromium	Rust + sistem WebView
Kurulum buyuklugu	~150-200 MB	~5-10 MB
Bellek kullanimi	Yuksek (~200MB+)	Dusuk (~30-50MB)
Performans	Orta	Cok yuksek
Ogrenme egrisi	Kolay (JS bilgisi yeterli)	Orta (biraz Rust)
Ekosistem	Cok genis, olgun	Buyuyor, aktif
Ornekler	VS Code, Slack, Discord	Gitbutler, Spacedrive
Onerim	Hizli prototip, mevcut web	Uretim kalitesi, kucuk boyut

Electron ile Not Alma Uygulaması

```
# Claude Code'a sorun:
> "Electron ile bir not alma uygulaması yap.
> Ozellikler:
> - Not ekleme, duzenleme, silme
> - Markdown destegi
> - Klasor / etiket sistemi
> - Yerel dosya sistemi kaydi (JSON)
> - Karanlik mod destegi
> Teknoloji: Electron + React + electron-store"
```

Terminal

```
# Claude asagidaki adimlari otomatik atar:
npm init -y
npm install electron electron-store react react-dom
npm install --save-dev @electron-forge/cli
npx electron-forge init

# Gelistirme modunda calistirma:
npm run start

# Dagitim paketi olusturma (exe/dmg/deb):
npm run make
```

Terminal

Tauri ile Uygulama


```
# Tauri kurulumu (Rust gerektirir):  
# Once Rust kur: rustup.rs  
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh  
  
# Tauri CLI kur:  
npm install -g @tauri-apps/cli  
  
# Yeni Tauri projesi:  
npm create tauri-app@latest benim-app  
cd benim-app  
npm install  
  
# Gelistirme:  
npm run tauri dev  
  
# Dagitim:  
npm run tauri build
```

Terminal

[PRO TUYU]

Claude Code, Electron ve Tauri projelerini cok iyi yonetir. "Bana bir not alma uygulaması yap" gibi basit bir prompt bile tam calisan, paketlenabilir bir masaustu uygulaması ortaya cikarir. Denemeye korkmayin!

BOLUM 6

App Store ve Google Play Yayinlama

Uygulamanizi milyonlara ulastirin

[TIPUCU]

Bu bolumde Google Play Console ve App Store Connect arayuzlerini adim adim inceliyor, test sureclerini, store listing hazirligini ve sikca karsilasilan red nedenlerini ve cozumlerini ele aliyoruz.

6.1 Google Play Console — Adim Adim

Google Play Console, Android uygulamalarinizi Google Play Store'a yuklemek, yönetmek ve analiz etmek icin kullanılan gelistirici panelidir. Tek seferlik \$25 kayıt ücreti ödenince hesap ömür boyu kullanılabilir.

Hesap Acma ve Dogrulama

- 1. play.google.com/console adresine gidin
- 2. Google hesabinizla giriş yapın
- 3. "Gelistirici hesabi olustur" butonuna tiklayin
- 4. Gelistirici adi, e-posta ve telefon girin
- 5. \$25 kayıt ücretini kredi karti ile ödeyin
- 6. Kimlik dogrulama: Kimlik belgesi veya telefon dogrulaması
- 7. Hesap onay süresi: 24-48 saat

[İPUCU]

Google Play Console hesabınızı kişisel veya şirket olarak açabilirsiniz. Ticari amaçlı uygulamalar için şirket hesabi (kurumsal dogrulama gerekir) daha profesyonel görüntü sağlar. Kişisel hesapla başlayıp sonra dönüştürmek de mümkündür.

Yeni Uygulama Olusturma

- 1. Console ana sayfasında "Uygulama olustur" butonuna tiklayin
- 2. Uygulama adi, varsayılan dil ve uygulama türü seçin (uygulama / oyun)
- 3. Ücretsiz mi ödeme mi? (ilerleyen süreçlerde değiştirilemez)
- 4. Google Play Gelistirici Dagitim Anlasmasi'ni kabul edin
- 5. Uygulama paneli açılır — sol menüden tüm ayarlara ulaşabilirsiniz

AAB Dosyasi Hazirlama ve Yukleme

Google Play, APK yerine AAB (Android App Bundle) formatını tercih eder. AAB, Google'in her cihaza optimize APK üretmesini sağlar ve uygulama boyutunu düşürebilir.

```
# Expo EAS ile AAB üretme:
eas build --platform android --profile production

# Veya React Native CLI ile:
cd android
./gradlew bundleRelease
# Çikti: android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab

# Play Console'da:
# Üretim → Yeni sürüm olustur → AAB yükle → İncele ve yayınla
```

Terminal

Store Listing Hazirlama

Store listing, kullanicilarin uygulamanizi Play Store'da gordugu sayfadir. Kaliteli bir listing, indirme sayilarini dogrudan etkiler.

Alan	Gereksinim	Ipucu
Uygulama adi	Maks. 30 karakter	Anahtar kelime icerir olmalı
Kisa aciklama	Maks. 80 karakter	En onemli ozelligi one cikarin
Uzun aciklama	Maks. 4000 karakter	AI ile yazin, SEO'ya dikkat
Ekran görüntüleri	Min. 2, maks. 8 gorsel	Her ekranı goster, aciklama ekle
Ozellik grafigi	1024x500 px	Dikkat cekici, marka renkleri
Uygulama ikonu	512x512 px PNG	Temiz, basit, tanimlayici
Tanitim videosu	Opsiyonel, YouTube linki	Varsa indirme artar

[PRO TUYO]

Store listing için Claude'u kullanin! "Benim uygulamam [X] yapıyor, Play Store için etkileyici bir aciklama yaz, anahtar kelimeleri icerikle harmanla" prompt'uyla profesyonel bir aciklama dakikalar icinde hazır olur.

Test Asamalari

Google Play, uygulamanizi Uretim'e gecirmeden once test etmenizi gerektirir. Uc test asamas mevcuttur ve sirasiyla gecilmesi önerilir.

Asama	Kapsam	Amac
İc Test	Maks. 100 tester	Takim ve yakin cevre testi
Kapali Test (Alpha)	Davetli kullanicilar	Secilmis kullanici grubu
Acik Test (Beta)	Herkese acik	Genis kullanici kitlesi geri bildirim
Uretim	Tum dunya	Gercek yayinlama

[DİKKAT]

Google Play, Uretim'e gecmeden once en az 20 dahili tester'in 14 gun boyunca uygulamanizi test etmesini zorunlu kılar (yeni hesaplar için). Bu sureci atlamak için arkadaş çevrenizdeki 20 kisiyi tester olarak ekleyin.

Veri Guvenligi Formu

Google Play, hangi kullanici verilerini topladığınızı aciklamanizi ister. Bu form doldurulmazsa uygulamaniz yayinlanamaz.

- Konum verisi toplanıyor mu? (GPS, aglarından)
- Kisisel bilgiler: Ad, e-posta, telefon
- Finansal bilgiler: Kredi karti, satin alma gecmisi
- Saglik ve fitness verisi
- Uygulamada analitik / reklam SDK var mi? (AdMob, Firebase)

- Ucuncu taraf veri paylasimi var mi?

6.2 App Store Connect — Adim Adim

App Store Connect, Apple'in iOS/macOS uygulama yonetim panelidir. Google Play'e kiyasla daha kati inceleme sureci ve daha uzun bekleme sureleri icermektedir. Ancak iOS kullanicilari genellikle daha fazla harcama yaptigindan gelir potansiyeli yuksektir.

Apple Developer Program Kaydi

- 1. developer.apple.com adresine gidin
- 2. Apple ID ile giris yapin
- 3. "Enroll" butonuna tiklayin
- 4. Bireysel (\$99/yil) veya Sirket hesabi secin
- 5. Kredi karti ile odeme yapin
- 6. Dogrulama: Kimlik belgesi + adres kaniti (sirket icin)
- 7. Onay: 24-72 saat (bazen daha uzun surebilir)

App Store Connect'te Uygulama Olusturma

- 1. appstoreconnect.apple.com adresine gidin
- 2. "Uygulamalarim" → "+" → "Yeni Uygulama" tiklayin
- 3. Platform secin: iOS, macOS, tvOS
- 4. Uygulama adi, birincil dil, Bundle ID girin
- 5. SKU (benzersiz tanimlayici): orneg. com.sirketadi.uygulamaadi
- 6. Kullanici erisimi: Tam erisim veya sinirli erisim

Bundle ID ve App ID Olusturma

Bundle ID, uygulamanizin Apple ekosistemindeki benzersiz kimligidir. Bir kez belirlendikten sonra degistirilemez. "com.sirketadi.uygulamaadi" formatinda olmasi onerilir.

```
# Expo ile Bundle ID ayarlama (app.json):
{
  "expo": {
    "ios": {
      "bundleIdentifier": "com.eticmedya.notapp",
      "buildNumber": "1"
    },
    "android": {
      "package": "com.eticmedya.notapp",
      "versionCode": 1
    }
  }
}
```

JSON

TestFlight ile Beta Test

TestFlight, App Store'a yukleme yapmadan once uygulamanizi test kullanicilarina dagitin platformdur. Dahili ve harici testerlar olarak iki grup vardir.

- Dahili testerlar: Maks. 100 kisi, App Store Connect kullanicilari
- Harici testerlar: Maks. 10.000 kisi, e-posta daveti ile
- Harici test icin Apple incelemesi gerekir (~24-48 saat)
- TestFlight linkleri 90 gun gecerlidir
- Build yukleme: Xcode Archive veya EAS Build ile

```
# EAS ile TestFlight'a yukleme:
eas submit --platform ios

# Bu komut:
# 1. En son build'i App Store Connect'e yukler
# 2. TestFlight'ta otomatik olarak gorunur
# 3. Testerlar e-posta daveti alir
```

Terminal

App Privacy Declarations

Apple, her uygulamanin kullanci gizlilik konusunda seffaf olmasini gerektirir. App Store Connect'te "Uygulama Gizlilik" bolumunu doldurmak zorunludur.

- Hangi veri toplaniyor? (Konum, kimlik, kullanim verileri vb.)
- Bu veri ne amacla kullaniliyor? (Analitik, urun ozellestirme vb.)
- Veri kullanciya bagli mi? (Hesap veya kimlikle iliskilendiriliyor mu?)
- ATT framework: Izleme yapiyorsaniz kullanicidan izin almaniz gerekir

ATT Framework — Kullanci Takibi

```
// React Native'de ATT permission isteme:
import { requestTrackingPermissionsAsync }
  from "expo-tracking-transparency";

const { status } = await requestTrackingPermissionsAsync();
if (status === "granted") {
  // AdMob veya analitik izleme aktif et
} else {
  // Anonim mod, izleme yapma
}
```

JavaScript

[Dikkat]

ATT framework'u kullanan uygulamalar, kullanicidan "Bu uygulama sizi diger uygulamalarda takip etmek istiyor" dialog'u ile izin istemek zorundadir. Izin alinmadan AdMob veya Facebook Pixel gibi araclarin kullanci bazli hedefleme yapmasina izin verilmez.

6.3 Inceleme Sureci ve Red Nedenleri

App Store inceleme sureci, Google Play'e gore cok daha kati ve uzundur. Ortalama inceleme suresi 24-48 saattir, ancak bazen daha uzun surebilir. Asagida en sik karsilasilan red nedenleri ve cozumleri yer almaktadır.

En Sik Red Nedenleri ve Cozumleri

Kural	Red Nedeni	Cozum
Guideline 2.1	Cokme / hata / eksik islevsellik	Testleri tam yap, test hesabi ekle
Guideline 4.3	Spam / kopya uygulama	Benzersiz deger onerisi sunun
Guideline 5.1.1	Gizlilik ihlali / veri toplama	Privacy manifest ekle, ATT kullan
Guideline 3.1	IAP atlama / harici odeme	Sadece Apple IAP kullan
Guideline 1.1	Zararli icerik	Icerik denetimi ekle
Guideline 4.0	Tasarim / UI sorunlari	HIG'e uyun, native gorunum saglayin
Metadata 1.3	Yaniltici ekran görüntüleri	Gercek uygulama ekranlari kullanin

Inceleme Surecini Hizlandirma

- Demo hesabi ekleyin: Inceleyici icin hazir kullanicı adi/sifre birakin
- Review notlari yazin: Ozellikleri ve nasil test edilecegini aciklayin
- Accelerated Review talep edin: Cok kritik bir hata duzeltmesi ise
- Tam islevsel uygulamayin: Bos butonlar, placeholder icerik redde yol acar
- Test tum cihazlarda: iPhone SE'den Pro Max'e kadar test edin

Red Sonrasi Ne Yapilmali?

Uygulamaniz reddedildiginde paniklemeyim. Red mesajı genellikle sorunun ne oldugunu acikca belirtir. Sorunu duzeltip yeni bir build yukleyin.

- Red mesajini dikkatlice okuyun — genellikle cok net
- Apple ile iletisime gecin: Resolution Center'dan mesaj gonderin
- Sorunu duzeltip "Reply to Apple" butonuyla yanit verin
- Gerekirse Appeal (itiraz) basvurusu yapin
- Claude'a red mesajini verin: "Bu red nedenini coz" deyin

[PRO TUYU]

Buyuk tuy! Claude Code'a App Store red mesajini kopyalayin ve "Bu red nedenini coz, gerekli degisiklikleri yap" deyin. Cogu zaman Claude kodu duzeltip Privacy manifest, entitlement veya code signing sorunlarini otomatik cozer.

Google Play vs App Store Karsilastirmasi

Kriter	Google Play	App Store
Kayit Ucreti	\$25 tek seferlik	\$99/yil
Inceleme Suresi	~3-7 gun (ilk surum)	~24-72 saat
Red Orani	Dusuk (~%5)	Yuksek (~%30-40 ilk surum)
Esneklik	Daha esnek politikalar	Cok kati kurallar
Gelir Potansiyeli	Genis kullanıcı kitlelesi	Daha yuksek harcama yapan kullanıcılar
Test Sureci	Dahili test zorunlu degil	TestFlight onerilen
Guncelleme	Hizli (~saatler)	Her surum inceleme gerektirir

BOLUM 7**AdMob Reklam Entegrasyonu**

Uygulamanizdan pasif gelir elde edin

[TIPUCU]

Bu bolumde Google AdMob platformunu, React Native / Expo uygulamalarina reklam eklemeyi ve Claude Code yardimiyla entegrasyonu adim adim inceliyoruz.

7.1 AdMob Nedir?

Google AdMob, mobil uygulamalara reklam entegre etmenizi saglayan Google'in ucretsiz platformudur. Uygulamaniza Banner, Interstitial (tam ekran) veya Rewarded (odullu) reklamlar ekleyerek para kazanabilirsiniz. Ozellikle ucretsiz uygulamalar icin en yaygin monetizasyon yontemidir.

Reklam Turleri

Tur	Gosterim Zamani	Doluluk Orani	Tavsiye
Banner	Sayfa altinda / ustunde surekli	Dusuk	Basit uygulamalar
Interstitial	Ekran gecislerinde tam ekran	Yuksek	Oyun, okuma arasi
Rewarded	Kullanici izniyle, odul karsilig.	Cok yuksek	Oyun, premium icerik
Native	Icerige entegre gorsel reklam	Orta	Haber, sosyal app
App Open	Uygulama acilisinda	Orta-Yuksek	Her tur uygulama

[PRO TUYU]

Rewarded reklamlar en yuksek CPM (1000 gosterim basina kazanc) degerine sahiptir. "30 saniye reklam izle, premium ozellik kazan" modeli kullanici memnuniyetini artirirken geliri de maksimize eder.

7.2 AdMob Hesabi Olusturma

- admob.google.com adresine gidin
- Google hesabinizla giris yapin
- "Basla" butonuna tiklayin
- Ulke ve zaman dilimi secin (Turkiye / Istanbul)
- Odeme bilgilerini girin (banka hesabi veya Google Pay)
- Uygulamanizi AdMob'e ekleyin: "Uygulama ekle" → platform secin
- Uygulama ID'sini (ca-app-pub-XXXX~YYYY) not alin
- Her reklam turu icin reklam birimi olusturun, Ad Unit ID'lerini kopyalayin

[DIKKAT]

Test sirasinda gercek reklam ID'leri kullanmak hesabinizin banlanmasina yol acabilir. Her zaman test reklam ID'lerini kullanin, sadece uretim surumunde gercek ID'lere gecin.

Test Reklam ID'leri

```
// Android Test Reklam ID'leri:
Banner:      ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Interstitial: ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Rewarded:    ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

// iOS Test Reklam ID'leri:
Banner:      ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
Interstitial: ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
Rewarded:    ca-app-pub-3940256099942544/1712485313
```

JavaScript

7.3 React Native'e AdMob Entegrasyonu

React Native uygulamasina AdMob eklemek icin en yaygin kutuphane react-native-google-mobile-ads'dir. Claude Code'a kurulum ve entegrasyon icin talimat vermeniz yeterlidir.

Claude Code ile Kurulum

```
# Claude Code'a sorun:
> "React Native projeme AdMob ekle.
> - Paket: react-native-google-mobile-ads
> - Reklam turleri: Banner ve Rewarded
> - Android App ID: ca-app-pub-XXXX~YYYY
> - iOS App ID: ca-app-pub-XXXX~ZZZZ
> - Test modunda calis, test ID'lerini kullan
> - Banner reklamini HomeScreen altina ekle
> - Rewarded reklamini premium ozelliklerde tetikle"
```

Terminal

```
# Claude asagidaki adimlari atar:
npm install react-native-google-mobile-ads

# android/build.gradle icine ekler:
# classpath("com.google.gms:google-services:4.4.0")

# android/app/build.gradle icine ekler:
# apply plugin: "com.google.gms.google-services"

# android/app/src/main/AndroidManifest.xml icine ekler:
# <meta-data android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
#     android:value="ca-app-pub-XXXX~YYYY"/>
```

Terminal

Banner Reklam Kodu

```
import { BannerAd, BannerAdSize, TestIds } from
  "react-native-google-mobile-ads";

const adUnitId = __DEV__
  ? TestIds.ADAPTIVE_BANNER
  : "ca-app-pub-XXXX/YYYY"; // gercek ID

export function HomeScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      { /* icerik */ }
      <BannerAd
        unitId={adUnitId}
        size={BannerAdSize.ANCHORED_ADAPTIVE_BANNER}
        requestOptions={{ requestNonPersonalizedAdsOnly: true }}
      />
    </View>
  );
}
```

7.4 Rewarded Reklam Implementasyonu

```
import {
  RewardedAd, RewardedAdEventType, TestIds
} from "react-native-google-mobile-ads";
import { useEffect, useState } from "react";

const rewarded = RewardedAd.createForAdRequest(
  __DEV__ ? TestIds.REWARDED : "ca-app-pub-XXXX/YYYY",
  { requestNonPersonalizedAdsOnly: true }
);

export function PremiumFeature() {
  const [loaded, setLoaded] = useState(false);

  useEffect(() => {
    const unsubLoad = rewarded.addAdEventListener(
      RewardedAdEventType.LOADED, () => setLoaded(true)
    );
    const unsubEarn = rewarded.addAdEventListener(
      RewardedAdEventType.EARNED_REWARD, (reward) => {
        console.log("Odullendirildi:", reward.amount, reward.type);
        unlockPremiumContent(); // kendi fonksiyonunuz
      }
    );
    rewarded.load();
    return () => { unsubLoad(); unsubEarn(); };
  }, []);

  return (
    <Button
      title="Reklam izle - Premium ac"
      onPress={() => loaded && rewarded.show()}
      disabled={!loaded}
    />
  );
}
```

[İPUCU]

Rewarded reklamlarda kullanıcının gerçekten odullendirildiğinden emin olun. Reklamı yarı kapatan kullanıcılara ödül vermeyin; EARNED_REWARD event'i sadece reklam tamamen izlendiğinde tetiklenir.

7.5 iOS ATT Izin Ekranı (IDFA)

iOS 14.5'ten itibaren Apple, uygulamaların kullanıcıları takip etmeden önce App Tracking Transparency (ATT) izni almasını zorunlu kildi. Bu izni almadan kişiselleştirilmiş reklam gösteremezsiniz ve reklamların değer düşebilir. ATT izin ekranı göstermek için react-native-tracking-transparency kullanabilirsiniz.

```
npm install react-native-tracking-transparency

// Info.plist icine ekleyin (Xcode):
// NSUserTrackingUsageDescription: "Kisisel reklamlar icin..."
```

```
import {
  requestTrackingPermissionsAsync
} from "react-native-tracking-transparency";

async function requestATT() {
  const { status } = await requestTrackingPermissionsAsync();
  if (status === "authorized") {
    // kişiselleştirilmiş reklam göster
  } else {
    // non-personalized reklam göster
    mobileAds().setRequestConfiguration({
      maxAdContentRating: MaxAdContentRating.PG,
      tagForChildDirectedTreatment: false,
      tagForUnderAgeOfConsent: false,
    });
  }
}
```

[PRO TUYO]

ATT izin oranını artırmak için kullanıcıya neden izin istediğinizi açıklayın. "Sizi ilgilendiren reklamlar göstermek için" gibi net bir mesaj kullanıcının kabul etme ihtimalini artırır.

BOLUM 8**SaaS / Abonelik Sistemleri**

Tekrar eden gelir modeli kurun

[TIPUCU]

Bu bolumde In-App Purchase, RevenueCat, Adapty gibi abonelik cozumlerini ve Claude Code ile entegrasyon yontemlerini inceliyoruz.

8.1 In-App Purchase (IAP) Nedir?

In-App Purchase (IAP), uygulama icerisinden yapilan satin alimlardir. Tek seferlik satin alimlar (consumable/non-consumable) veya tekrar eden abonelikler (subscriptions) seklinde olabilir. App Store %30, Google Play %15-30 komisyon alir.

IAP Turleri

Tur	Aciklama	Ornekler
Consumable	Bir kez kullanilir, tekrar satin alinir	Oyun parasi, kredi
Non-Consumable	Kalici acilis, bir kez satin alinir	Reklam kaldırma, tema
Auto-Renewable	Otomatik yenilenen abonelik	Netflix, Spotify tipi
Non-Renewing	Belirli sureli, elle yenilenir	Sezonluk erisim

Modern SaaS uygulamalar genellikle Auto-Renewable Subscription modelini kullanir. Bu model MRR (Monthly Recurring Revenue) ve ARR (Annual Recurring Revenue) metriklerini takip etmenizi saglar ve yalintilik olcmeye uyundur.

8.2 RevenueCat ile Abonelik Yonetimi

RevenueCat, App Store ve Google Play aboneliklerini tek platformda yonetmenizi saglayan en populer SDK'dir. Ucretsiz plan ayda 2.500 dolara kadar geliri kapsar. Webhook, entitlement sistemi ve gercek zamanli analitik sunar.

Claude Code ile RevenueCat Kurulumu

```
# Claude Code'a sorun:
> "React Native projeme RevenueCat ekle.
> - SDK: react-native-purchases
> - iOS API key: appl_XXXX
> - Android API key: goog_YYYY
> - Paketler: monthly ($9.99), annual ($79.99)
> - Paywall ekranı olustur: ucretsiz vs premium karsilastirma
> - Entitlement: premium_access
> - Restore purchases butonu ekle"
```

Terminal

```
npm install react-native-purchases

// App.tsx veya index.js icinde:
import Purchases from "react-native-purchases";

Purchases.configure({
  apiKey: Platform.OS === "ios"
    ? "appl_XXXX"
    : "goog_YYYY",
});

// Mevcut entitlements kontrol:
const customerInfo = await Purchases.getCustomerInfo();
const isPremium =
  customerInfo.entitlements.active["premium_access"];

// Satin alma:
const { customerInfo: info } =
  await Purchases.purchasePackage(selectedPackage);
if (info.entitlements.active["premium_access"]) {
  // premium icerigi ac
}
```

JavaScript

8.3 Adapty — Alternatif Abonelik Platformu

Adapty, RevenueCat'e iyi bir alternatiftir. Daha uygun fiyatli ve A/B testing ile paywall optimizasyonu konusunda daha guclüdür. Kodu degistirmeden farkli paywall tasarımlarini test edebilirsiniz.

- Ucretsiz plan: ayda \$10.000'e kadar gelir (RevenueCat'ten cok daha yuksek)
- No-code paywall builder: surukleme-birakma ile tasarim
- A/B testing: hangi fiyatlandırma daha cok donusiyor?
- Analitik: LTV, Churn Rate, MRR dashboard
- Webhook: Stripe, Amplitude, Mixpanel entegrasyonu

```
npm install react-native-adapty

import { adapty } from "react-native-adapty";

// Baslangic:
await adapty.activate("PUBLIC_SDK_KEY");

// Paywall goster:
const paywall = await adapty.getPaywall("premium_paywall");
const products = await adapty.getPaywallProducts(paywall);

// Profil kontrolu:
const profile = await adapty.getProfile();
const isPremium =
  profile.accessLevels["premium"]?.isActive ?? false;
```

JavaScript

RevenueCat vs Adapty Karsilastirmasi

Kriter	RevenueCat	Adapty
Ucretsiz limit	\$2.500/ay gelire kadar	\$10.000/ay gelire kadar
A/B Testing	Temel	Gelismis, no-code
Paywall builder	Yok (kod gerekir)	Var, surukleme-birakma
Analitik	Detayli dashboard	Detayli + cohort analizi
Entegrasyon	Cok genis ekosistem	Buyuyor
Dokumanlar	Cok kapsamli	Iyi
Onerim	Mevcut ekosistem/SDK yayginl.	Buyuk paywall optimizasyonu

8.4 Web SaaS: Stripe ile Abonelik

Web tabanlı SaaS ürünler için Stripe, dünyanın en yaygın ödeme altyapısını sunar. Stripe, komisyonlardan muaf tutar (App Store/%30'a karşılık %2.9+30 cent). Claude Code, tam bir Stripe abonelik sistemi kurabilir.

```
# Claude Code'a sorun:
> "Next.js projeme Stripe abonelik sistemi ekle:
> - Paketler: Baslangic ($19/ay), Pro ($49/ay), Kurumsal ($149/ay)
> - Stripe Checkout sayfasi
> - Webhook: odeme basarili / basarisiz / iptal
> - Kullanici dashboardinda abonelik durumu
> - Iptal ve yenileme akisi
> - Veritabani: Supabase (users, subscriptions tablosu)"
```

Terminal

```
npm install stripe @stripe/stripe-js

// API route: pages/api/create-checkout-session.ts
import Stripe from "stripe";
const stripe = new Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY!);

export default async function handler(req, res) {
  const session = await stripe.checkout.sessions.create({
    mode: "subscription",
    payment_method_types: ["card"],
    line_items: [{ price: req.body.priceId, quantity: 1 }],
    success_url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_URL}/success`,
    cancel_url: `${process.env.NEXT_PUBLIC_URL}/pricing`,
    customer_email: req.body.email,
  });
  res.json({ url: session.url });
}
```

JavaScript

[İPUCU]

Stripe, Türkiye'den kayıtlı şirketlere destek vermektedir. Bireysel kayıt için vergi numarası ve banka hesabı gereklidir. Alternatif olarak Paddle veya LemonSqueezy merchant of record olarak vergi yükümlülüklerinizi devralabilir.

BOLUM 9**GitHub ve Faydali Repolar**

Omuzlara basarak daha uzaga gorun

[TIPUCU]

Bu bolumde GitHub'in temel kullanimini, Claude Code ile git entegrasyonunu ve yapay zeka projeleriniz icin en faydali acik kaynak repolarini inceliyoruz.

9.1 GitHub Temelleri

GitHub, dünya genelinde 100 milyondan fazla geliştiricinin kodlarını sakladığı ve paylaştığı bir platformdur. Açık kaynak projelerin merkezi olmanın ötesinde CI/CD, issue takibi ve kod inceleme araçları da sunar. Claude Code, doğrudan git ve GitHub ile entegre çalışır.

Temel Git Komutları

```
# Yeni repo oluşturun ve bağlantı kurun:
git init
git remote add origin https://github.com/kullanici/repo.git

# Değişiklikleri commit et ve gönderin:
git add .
git commit -m "feat: ilk commit"
git push -u origin main

# Yeni özellik dalı açın:
git checkout -b feature/yeni-ozellik

# Güncel kodu çekin:
git pull origin main

# Birleşim:
git merge feature/yeni-ozellik
```

Terminal

Claude Code ile Git

```
# Claude Code git işlemlerini otomatik yapar:
> "Değişiklikleri commit et ve push et"
> "Yeni bir feature branch aç: kullanıcı-profil"
> "Son 5 commit'i göster"
> "Bu PR'i merge et"
> ".gitignore'a node_modules, .env ekle"
```

Terminal

9.2 GitHub Actions ile CI/CD

GitHub Actions, kod degisikliklerinde otomatik test, build ve deploy islemi yapmanizi saglar. Her push veya PR'da testlerin otomatik calismasini saglamak kod kalitesini korur. Claude Code, Actions workflow dosyalari yazabilir.

```
# Claude Code'a sorun:
> "GitHub Actions workflow ekle:
> - Her push'ta ESLint ve TypeScript kontrol
> - main branch'e merge'de Vercel'e deploy
> - PR'larda preview deploy
> - Test coverage raporu"
```

Terminal

```
# .github/workflows/ci.yml
name: CI/CD
on:
  push:
    branches: [main, develop]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  lint-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: npm
      - run: npm ci
      - run: npm run lint
      - run: npm run type-check
      - run: npm test -- --coverage
```

YAML

9.3 AI Gelistiricileri icin Faydali Repolar

Hazir Starter Sablonlar

- vercel/ai — AI SDK: streaming, tool use, multi-modal destekli Next.js starter
- mckaywrigley/chatbot-ui — ChatGPT benzeri arayuz, OpenAI/Claude destekli
- lobehub/lobe-chat — Modern chatbot UI, eklenti sistemi, cok model destegi
- open-webui/open-webui — Ollama icin web arayuzu, yerel LLM calistirma
- langchain-ai/langchainjs — LangChain JavaScript, agent ve chain frameworku

Uretkenlik ve Otomasyon

- n8n-io/n8n — No-code otomasyon, Zapier alternatifi, AI node'lari var
- browserbase/stagehand — AI ile tarayici otomasyonu (Playwright + LLM)
- microsoft/markitdown — Her dosyayi (PDF, Word, Excel) Markdown'a ceviri
- xyflow/xyflow — React Flow, akis diyagrami UI bileşeni
- shadcn-ui/ui — Kopyala-yapistir React UI bileşenleri, Tailwind tabanlı

Veritabani ve Backend

- supabase/supabase — Acik kaynak Firebase alternatifi, PostgreSQL + Auth + Storage
- prisma/prisma — TypeScript ORM, tum SQL veritabanlari destekli
- trpc/trpc — End-to-end type-safe API, NextJS ile mukemmel uyum
- drizzle-team/drizzle-orm — Hafif TypeScript ORM, Edge destekli
- lucia-auth/lucia — Esnek authentication kutuphanesi

9.4 GitHub'da Arama Ipuclari

Gelismis Arama Operatorleri

```
# Dil ve yildiz sayisina gore filtrele:
language:typescript stars:>1000 react native admbob

# Son 1 yil icinde guncellenenler:
pushed:>2025-01-01 topic:ai-agent

# Belirli bir dosyayi ara:
filename:CLAUDE.md

# Kod icinde ara:
path:*.tsx useState useEffect

# Sahip veya org ile:
org:vercel stars:>500 language:typescript
```

Terminal

Trending Repolar Takip Etme

- github.com/trending — gunluk/haftalik en cok yildizlanan repolar
- github.com/trending/typescript — dil bazli filtre
- github.com/explore — ilgi alanlarına göre keşfet
- Twitter/X'te #buildinpublic, #indiedev, #shipit etiketleri
- producthunt.com — yeni AI araçları ve SaaS ürünleri

Claude Code ile Repo Analizi

```
# Yeni bir repo klonladiginda Claude Code'a sorun:
> "Bu repoyu analiz et:
> - Ne is yapiyor?
> - Teknoloji stack nedir?
> - Baslangic noktam neresi olmalı?
> - Benim projem icin nasıl kullanabilirim?"

# Veya dogrudan:
> "Bu kodu kendi projeme entegre et, gerekli adaptasyonları yap"
```

Terminal

[DİKKAT]

Acik kaynak kod kullanirken lisans turunu kontrol edin. MIT ve Apache 2.0 lisanslari ticari kullanim icin serbesttir. GPL lisansi ise projenizin de acik kaynak olmasini gerektirebilir. Claude Code'a "Bu reponun lisansi ticari kullanim icin uygun mu?" diye sorabilirsiniz.

BOLUM 10**Claude Code Skills ve MD Dosyalari**

Claude'u projenize ozgulestirin

[TIPUCU]

Bu bolumde CLAUDE.md, skills, hook'lar ve MCP sunucularini kullanarak Claude Code'u projenize tam anlamıyla adapte etmeyi ogreniyoruz.

10.1 CLAUDE.md Derinlemesine

CLAUDE.md, Claude Code'un calisma dizinini her actiginda okuduđu talimat dosyasidir. Projenize ozel kurallar, mimari kararlar, kod standartlari ve yasak listesi buraya yazilir. Iyi bir CLAUDE.md, sanki deneyimli bir gelistiriciyi projeye tanistiriyor gibi calisir.

Etkili CLAUDE.md Yapisi

```
# Proje Adi ve Amaci
Bu bir e-ticaret SaaS platformudur. Satici ve musteri
iki farkli panel icermektedir.

## Tech Stack
- Frontend: Next.js 15, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui
- Backend: Next.js API routes, Prisma, PostgreSQL
- Auth: NextAuth.js v5 (Auth.js)
- Odeme: Stripe Subscriptions
- Deploy: Vercel + Supabase

## Dizin Yapisi
src/app/          - Next.js App Router sayfalar
src/components/   - Yeniden kullanilabilir bilesenleri
src/lib/          - Yardimci fonksiyonlar
src/server/       - Server actions ve API mantigi

## Kurallar
- TypeScript strict mod, tip hatasi kabul edilmez
- Her server action icin Zod validasyonu yaz
- Tailwind icin class-variance-authority kullan
- console.log yazma, bunun yerine logger kullan
- Test: Vitest + React Testing Library

## YASAKLAR
- any tipi kullanma
- useEffect icinde async/await kullanma
- Dogrudan DB sorgusu yazmak yerine repository pattern kullan
```

Hiyerarsik CLAUDE.md

Claude Code, ic ice dizinlerdeki CLAUDE.md dosyalarini da okur ve birlestirir. Kok dizindeki genel kurallar her yerde gecerliyken alt dizinlerdeki CLAUDE.md dosyalari o modüle ozgu talimatlar icin kullanilabilir.

```
proje/
├─ CLAUDE.md      # Genel kurallar
├─ src/
│   ├─ app/
│   │   └─ CLAUDE.md # Sayfa yaratma kurallari
│   ├─ components/
│   │   └─ CLAUDE.md # Bilesen standartlari
│   └─ server/
│       └─ CLAUDE.md # Server action kurallari
```

Terminal

10.2 Skills (Slash Komutlari) Olusturma

Skills, Claude Code'a özel slash komutlari tanımlamanizi saglar. `.claude/commands/` dizinine Markdown dosyalari koyarak `/komudum` seklinde cagirabileceginiz tekrar kullanilabilir talimat setleri olusturabilirsiniz.

```
# .claude/commands/pr-review.md
Mevcut branch'teki degisiklikleri incele:
1. Tip guvenligi kontrolu yap
2. Test eksiklerini belirle
3. Guvenlik aciklari var mi kontrol et
4. Performans sorunlari var mi?
5. CLAUDE.md kurallarına uygunluk kontrolu
6. Bulgulayi madde madde raporla

# Kullanım:
> /pr-review
```

Markdown

```
# .claude/commands/new-feature.md
Arguman: $ARGUMENTS

Yeni bir ozellik ekle: $ARGUMENTS

Adimlar:
1. src/types/ icinde gerekli tip tanimlarini ekle
2. src/server/ icinde repository ve service yaz
3. src/app/api/ icinde API route olustur
4. src/components/ icinde UI bileşenlerini yaz
5. src/app/ icinde sayfayi olustur
6. Test dosyasini ekle
7. CLAUDE.md kurallarini kontrol et

# Kullanım:
> /new-feature kullanıcı profil sayfası
```

Markdown

[PRO TUYO]

Skills en çok tekrar eden iş akışları için değerlidir. "Her özellik eklemede aynı adımları takip et" şeklindeki talimatları bir skill haline getirin ve `/new-feature` ile çağırın. Bu kodlama standartlarınızın tutarlı kalmasını sağlar.

10.3 Hooks: Otomatik Tetikleyiciler

Hooks, belirli olaylar gerceklestiginde otomatik calistirilan komutlardir. Ornegin her dosya kaydedildiginde lint, her tool kullanimi oncesinde log alma veya bitis sonrasinda bildirim gonderme gibi islemler .claude/settings.json icindeki hooks yapilandirmasi ile saglanir.

Hook Turleri

Hook Turu	Ne Zaman Tetiklenir?	Kullanim Ornegi
PreToolUse	Bir arac kullanilmadan once	Log al, izin kontrol et
PostToolUse	Arac kullanimi sonrasinda	Lint/format calistir
Notification	Claude bildirim gonderdiginde	Sistem bildirimi
Stop	Oturum sonunda	Git push, ozet rapor

```
// .claude/settings.json
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [
      {
        "matcher": "Write|Edit",
        "hooks": [{
          "type": "command",
          "command": "npm run lint:fix 2>&1 | tail -5"
        }]
      }
    ],
    "Stop": [
      {
        "hooks": [{
          "type": "command",
          "command": "git add -A && git diff --stat HEAD"
        }]
      }
    ]
  }
}
```

JSON

10.4 MCP Sunuculari ile Araclari Genisletme

Model Context Protocol (MCP), Claude Code'un dis sistemlerle — veritabani, API'lar, dosya sistemleri — konusmasini saglayan acik standarttir. Hazir MCP sunucularini kurarak Claude'a yeni yetenekler kazandirabilirsiniz.

Populer MCP Sunuculari

- @anthropic/mcp-server-filesystem — Yerel dosya sistemi erisimi
- @modelcontextprotocol/server-github — GitHub repo, issue, PR islemleri
- @modelcontextprotocol/server-postgres — PostgreSQL sorgulari
- @modelcontextprotocol/server-brave-search — Brave Search ile web arama
- @modelcontextprotocol/server-puppeteer — Tarayici otomasyonu
- mcp-server-supabase — Supabase DB, Auth, Storage yonetimi

```
// .claude/settings.json
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
      "env": { "GITHUB_TOKEN": "ghp_XXXX" }
    },
    "supabase": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "mcp-server-supabase"],
      "env": {
        "SUPABASE_URL": "https://xxx.supabase.co",
        "SUPABASE_KEY": "eyJ..."
      }
    }
  }
}
```

[PRO TUYU]

MCP sunuculari Claude'a gercek yetenekler katar. Supabase MCP kurulunca "Kullanici tablosuna bak, son 7 gunde kayit olanlar kac kisi?" gibi dogal dil sorularini dogrudan veritabanina yonlendirebilirsiniz.

BOLUM 11**SaaS Projesi Gelistirme**

Sifirdan gelir getiren urun

[TIPUCU]

Bu bolumde Claude Code yardimiyla sifirdan bir SaaS urun tasarlayip, gelistirip yayinlama surecini adim adim inceliyoruz.

11.1 Fikir Validasyonu

Kod yazmadan once fikrinizin gercek bir problemi cozup cozmedigini anlamak kritik oneme sahiptir. Aylar sonra "kimse istemiyor" kesifleri yapmamak icin ilk haftayi validasyona ayirin.

Validasyon Adimlari

- 1. Problemi net tanımla: "Kim, ne zaman bu problemi yasliyor?"
- 2. Reddit, Twitter, Hacker News'de sorun hakkındaki tartismalari bul
- 3. Rakipleri ara: alternativeto.net, Product Hunt, G2
- 4. Landing page olustur (no-code), email listesi topla
- 5. 10 potansiyel kullaniciya birebir gorüsme yap
- 6. Hedef: kod yazmadan 5 on-siparis veya 50 email adresi topla

[PRO TUYO]

Claude Code'a "Bu SaaS fikri icin musteri validasyon plani olustur" diyebilirsiniz. Size hedef kitle analizi, rekabet arastirmasi ve gorüsme sorulari hazirlayacaktır.

11.2 SaaS icin Tech Stack Secimi

Onerilern Stack: Next.js + Supabase + Stripe

Tek kisilik veya kucuk takim SaaS'lar icin en uretken stack:

Katman	Teknoloji	Neden?
Frontend	Next.js + TypeScript	SEO, SSR, full-stack tek repoda
UI	Tailwind + shadcn/ui	Hizli prototipleme, guzel varsayilan
Auth	Supabase Auth	Sosyal login, magic link, RLS hazir
Veritabani	Supabase Postgres	Gercek zamanli, Row Level Security
Odeme	Stripe	Abonelik, webhook, portal hazir
Email	Resend	React Email ile guzel sablonlar
Deploy	Vercel	Sifir yapilandirma, edge network
Analitik	PostHog	Olay izleme, funnel, session replay

Alternatif Stack: T3

```
# T3 Stack (Next.js + tRPC + Prisma + NextAuth):  
npm create t3-app@latest benim-saas  
  
# Veya SaaS starter sablonlari:  
# - github.com/leerob/next-saas-starter  
# - github.com/boxyhq/saas-starter-kit  
# - github.com/mickasmt/next-saas-stripe-starter
```

Terminal

11.3 Claude Code ile Proje Kurulumu

Claude Code'a adim adim sorun:

Terminal

1. Proje iskeletini olustur:

```
> "Next.js 15 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui projesini  
> olustur. Supabase ile auth ekle (Google + email/sifre).  
> Stripe abonelik sistemi kur (free/pro/enterprise planlari).  
> Landing page, pricing sayfasi ve dashboard iskeletini yaz."
```

2. Veritabani semasini tanimla:

```
> "Kullanici projeye olusturabilecegi bir SaaS icin  
> Supabase sema olustur: users, projects, subscriptions,  
> usage_logs tablolari. RLS kurallarini ekle."
```

3. Core ozellik:

```
> "Kullanici projeye olusturabilsin, duzenleyebilsin, silebilsin.  
> CRUD islemleri server action ile yapilsin. Optimistic update ekle."
```

Temel Dizin Yapisi

```
src/  
├── app/  
│   ├── (auth)/  
│   │   ├── login/page.tsx  
│   │   └── signup/page.tsx  
│   ├── (dashboard)/  
│   │   ├── layout.tsx          # Sidebar + header  
│   │   ├── dashboard/page.tsx  
│   │   └── projects/  
│   │       ├── page.tsx        # Liste  
│   │       └── [id]/page.tsx   # Detay  
│   ├── api/  
│   │   └── webhooks/stripe/route.ts  
│   └── page.tsx                # Landing  
├── components/  
├── lib/  
│   ├── supabase/  
│   └── stripe/  
└── server/  
    └── actions/
```

Terminal

11.4 Launch Checklist

Teknik Kontroller

- HTTPS zorunlu, HTTP'yi HTTPS'e yonlendir
- Environment variable'lar .env.local'da, .gitignore'da kayitli
- Stripe webhook imzasi dogrulaniyor (stripe.webhooks.constructEvent)
- Supabase RLS politikolari aktif — kullanıcı sadece kendi verisini gorebilir
- Rate limiting eklendi (Upstash Redis + Ratelimit veya Vercel)
- Error tracking: Sentry veya Axiom
- Yükleme hizlari kabul edilebilir: Lighthouse skoru > 85
- Tum formlar server-side validasyona sahip (Zod)

Is Kontrolleri

- Odeme akisi gercek kartla test edildi
- Iptal ve refund akisi calisiyor
- Webhook'lar production ortaminda test edildi
- Hosgeldin emaili gonderiliyor
- Kullanim kosullari ve gizlilik politikasi sayfasi var
- Support kanali tanimli (email / Intercom / Crisp)
- Analytics kurulu: kullanicilari izleyebiliyorsunuz
- Yedekleme plani var: Supabase gunluk yedekleme aktif

[PRO TUYO]

Claude Code'a "Launch checklist'imi gozden gecir, eksikleri tamamla" diyebilirsiniz. Kodunuzu tarayip guvenlik aciklarini, eksik validasyonlari ve yapi hatalarini bildirecektir.

11.5 Lansman Sonrasi Buyume

Ilk 100 Kullanici

- Product Hunt lansmanı: PH Upcoming ile onceden duyuru toplayin
- Hacker News Show HN: pazartesi sabahi UTC 12:00'de paylasin
- Twitter/X: building in public, haftalik ilerleme paylasimi
- Reddit: hedef kitlenizin oldugu subreddit'lerde yordimci icerik
- YouTube: kurulumdan lansmana kadar seri video
- Cold email: potansiyel musterilere 50-100 adet kisisellestirilmis email

Metrikler

Metrik	Formul	Hedef (ilk 6 ay)
MRR	Aktif abonelik x aylık ücret	\$1.000+
Churn	İptal / toplam abone	< %5/ay
CAC	Pazarlama harcaması / yeni mus.	< 3 aylık LTV
LTV	Ortalama abonelik süresi x ücret	CAC x 3+
Activation	Kayıt → kor özellik kullanan	> %40
NPS	Oneririm mi? 0-10 anketi	> 30

BOLUM 12**fal.ai ve Gorsel/Video AI API**

AI ile gorsel ve video uretimi

[TIPUCU]

Bu bolumde fal.ai platformunu, en guclu gorsel ve video AI modellerini ve bu API'lari projelerinize entegre etmeyi inceliyoruz.

12.1 fal.ai Nedir?

fal.ai, gorsel, video ve ses AI modellerini API uzerinden sunduran bir inferans platformudur. Flux, Stable Diffusion, Kling, CogVideoX gibi guclu modellere tek bir API anahtariyla erisebilirsiniz. Olusturulan gorsel veya videolar CDN'e otomatik yuklenir ve URL geri doner.

fal.ai Avantajlari

- Cok sayida model tek API: Flux Pro, Flux Dev, SDXL, Kling, CogVideoX...
- Cok hizli: Flux Schnell ile 0.6 saniyede gorsel uretimi
- CDN entegrasyonu: sonuc dosyalari otomatik depolanir ve URL verilir
- Webhook destegi: uzun video islemleri icin async kuyruk
- Typescript ve Python SDK'lari hazir
- Ucretsiz kredi ile baslayin, kullandiginiz kadar odeyin

Hesap ve API Anahtari

```
# fal.ai'de ucretsiz hesap olusturun:
# fal.ai → Sign Up → API Keys → Create Key

# SDK kurulumu:
npm install @fal-ai/client

# .env.local:
FAL_KEY=your_fal_api_key_here

# Veya ortam degiskeni olarak:
export FAL_KEY="your_fal_api_key_here"
```

Terminal

12.2 Gorsel Uretimi: Flux ile

Flux, 2024-2025 itibariyle en guclu acik gorsel uretim modeli haline gelmistir. fal.ai üzerinden Flux Pro (en kaliteli), Flux Dev (dengeli) ve Flux Schnell (en hizli, ucuz) versiyonlarına erisebilirsiniz.

Temel Gorsel Uretimi

```
import { fal } from "@fal-ai/client";

fal.config({ credentials: process.env.FAL_KEY });

async function gorselUret(prompt: string) {
  const result = await fal.subscribe("fal-ai/flux/dev", {
    input: {
      prompt,
      image_size: "landscape_16_9",
      num_inference_steps: 28,
      guidance_scale: 3.5,
      num_images: 1,
    },
    logs: true,
    onQueueUpdate: (update) => {
      if (update.status === "IN_PROGRESS") {
        console.log("Islem:", update.logs);
      }
    },
  });
  return result.data.images[0].url;
}
```

TypeScript

Flux Model Karsilastirmasi

Model	Hiz	Kalite	Fiyat (1K gorsel)
Flux Schnell	0.6 saniye	Orta	~\$0.30
Flux Dev	3-5 saniye	Yuksek	~\$2.50
Flux Pro	5-10 saniye	En yüksek	~\$5.00
Flux Pro Ultra	10-15 saniye	Ultra	~\$8.00

12.3 Gorsel-den-Gorsel ve Inpainting

Sadece metin-den-gorsel degil; mevcut bir gorseli donusturmak, belirli biralani degistirmek (inpainting) veya gorseli buyutmek (outpainting) de fal.ai ile mumkundur.

```
// Gorsel-den-gorsel donusturme:
const result = await fal.subscribe("fal-ai/flux/dev/image-to-image", {
  input: {
    prompt: "ayni sahne, gece ve neon isiklar altinda",
    image_url: "https://cdn.ornekleri.com/fotograf.jpg",
    strength: 0.75, // 0=orijinal, 1=tamamen yeni
    num_inference_steps: 28,
  },
});

// Yuz degistirme / kimlik koruma:
const faceSwap = await fal.subscribe("fal-ai/pulid", {
  input: {
    prompt: "profesyonel is portroesi, ofis ortami",
    reference_images: [{ image_url: "yuz.jpg" }],
  },
});
```

TypeScript

12.4 Video Uretimi: Kling ve Veo

Video AI modelleri 2025 itibariyle inanılmaz bir kaliteye ulasti. fal.ai üzerinden Kling 1.6, CogVideoX ve diger modellere erisebilirsiniz. Video uretimi birkaç dakika surebileceginden webhook kullanimi onerilir.

```
// Metin-den-video (Kling 1.6):  
const video = await fal.subscribe("fal-ai/kling-video/v1.6/standard/text-to-video", {  
  input: {  
    prompt: "Bir kadın sahil yukurugunde kosarken gulumsuyor,  
      altin saati fotografi, yavaş cekim",  
    duration: "5", // 5 veya 10 saniye  
    aspect_ratio: "16:9",  
  },  
  logs: true,  
  onQueueUpdate: (update) => console.log(update.status),  
});  
console.log("Video URL:", video.data.video.url);
```

```
// Gorsel-den-video (statik gorseli hayata gecirir):  
const animated = await fal.subscribe(  
  "fal-ai/kling-video/v1.6/standard/image-to-video",  
  {  
    input: {  
      prompt: "kamera saga kayiyor, hafif ruzgar",  
      image_url: "https://ornekleri.com/sahne.jpg",  
      duration: "5",  
    },  
  },  
);
```

[İPUCU]

Video islemleri uzun surer (30 saniye - 5 dakika). Kullanicilara "Videonuz hazirlaniyor..." mesajı gosterin ve webhook ile tamamlaninca bildirin. fal.ai webhook URL'ini kolayca yapilandirebilirsiniz.

12.5 EticPanel.com Case Study

EticPanel.com, fal.ai API'lerini kullanarak gorsel AI uretimini SaaS urun haline getirmenin gercek bir ornegi olarak bu kitabın yazarı Aykut Uces tarafından inşa edilmiştir. Asagida gelistirme surecinden ogrenilen dersler paylaşılmaktadır.

Ogrenilenler

- Rate limiting: Her kullanıcı için ayrı kuyruk sistemi kurulmalı
- Maliyet yönetimi: Kullanıcı başına aylık kredi sistemi (kullanım limiti)
- CDN: fal.ai CDN URL'leri 24 saat sonra silinebilir; kendi S3'üne kopyalayın
- Hata yönetimi: Model zaman zaman "content policy" hatası verir; retry + fallback
- UX: Gerçek zamanlı ilerleme cubugu (WebSocket veya Server-Sent Events)
- Prompt engineering: Farklı modeller farklı prompt formatları ister

Mimarisi

```
// Genel yapı:
Kullanıcı → Next.js API → Redis Queue → Worker
                                     ↓
                               fal.ai API
                                     ↓
                               Supabase Storage
                                     ↓
                               WebSocket → Kullanıcı bildirimi

// Kredi kontrolü:
const kullanıcı = await supabase
  .from("users")
  .select("credits")
  .eq("id", userId)
  .single();

if (kullanıcı.data.credits < islemMaliyeti) {
  return { error: "Yetersiz kredi" };
}
```

TypeScript